

Banco de preguntas - Ciencias naturales

4000 preguntas originales tipo Saber 11. Dificultad: media, alta y reto. No incluye dificultad baja. Cada item trae respuesta y explicacion.

Q08001 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 43 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 109.4 F
- B. 75 F
- C. 6.1 F
- D. 77.4 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 43 \times \frac{9}{5} + 32 = 109.4 F$.

Q08002 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08003 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08004 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08005 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08006 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08007 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08008 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08009 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08010 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. mezcla homogénea.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08011 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08012 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08013 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 50 A
- B. 2.0 A
- C. 0.5 A
- D. 15 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/10 = 0.5 \text{ A}$.

Q08014 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. neutralización.
- C. condensación.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08015 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 5 kg está a 16 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 400.0 J
- B. 21 J
- C. 50 J
- D. 800 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 5 \times 10 \times 16 = 800 \text{ J}$.

Q08016 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 69 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 20.6 F
- B. 124.2 F
- C. 156.2 F
- D. 101 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 69 \times 9/5 + 32 = 156.2 \text{ F}$.

Q08017 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08018 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08019 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08020 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08021 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08022 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08023 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. oxidación.
- C. refracción.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08024 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lípido.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08025 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08026 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08027 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08028 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 30 A
- B. 17 A
- C. 0.13333333333333333 A
- D. 7.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/2=7.5$ A.

Q08029 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08030 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 20 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 700.0 J
- B. 1400 J
- C. 27 J
- D. 70 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 20 = 1400$ J.

Q08031 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 60 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 92 F
- B. 108.0 F
- C. 140.0 F
- D. 15.6 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 60 \times 9/5 + 32 = 140.0$ F.

Q08032 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08033 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08034 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08035 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08036 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08037 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08038 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08039 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08040 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08041 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08042 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. seleccion natural.
- C. dilatacion termica.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08043 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.2666666666666666 A
- B. 60 A
- C. 19 A
- D. 3.75 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q08044 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08045 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 10 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 20 J
- B. 100.0 J
- C. 12 J
- D. 200 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 10 = 200$ J.

Q08046 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 71 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 159.8 F
- B. 127.8 F
- C. 21.7 F
- D. 103 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 71 \times \frac{9}{5} + 32 = 159.8 F$.

Q08047 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08048 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08049 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08050 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08051 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08052 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08053 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08054 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08055 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08056 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08057 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08058 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 3.75 A
- B. 19 A
- C. 60 A
- D. 0.2666666666666666 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/4 = 3.75$ A.

Q08059 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. biomagnificación.
- C. fotosíntesis.
- D. condensación.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08060 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 9 kg está a 19 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 1710 J
- B. 28 J
- C. 90 J
- D. 855.0 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 9 \times 10 \times 19 = 1710$ J.

Q08061 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 66 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 118.8 F
- B. 150.8 F
- C. 18.9 F
- D. 98 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 66 \times 9/5 + 32 = 150.8$ F.

Q08062 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08063 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08064 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08065 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08066 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08067 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08068 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08069 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08070 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08071 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08072 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08073 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 15 A
- B. 0.5 A
- C. 2.0 A
- D. 50 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q08074 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08075 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 14 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 140 J
- B. 15 J
- C. 10 J
- D. 70.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 14 = 140$ J.

Q08076 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 48 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 118.4 F
- B. 86.4 F
- C. 8.9 F
- D. 80 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 48 \times 9/5 + 32 = 118.4$ F.

Q08077 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08078 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08079 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08080 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08081 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08082 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08083 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08084 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08085 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08086 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08087 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08088 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 30 A
- B. 0.13333333333333333 A
- C. 17 A
- D. 7.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/2=7.5$ A.

Q08089 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08090 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 11 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 110 J
- B. 605.0 J
- C. 1210 J
- D. 22 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 11 = 1210$ J.

Q08091 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 21 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 37.8 F
- B. -6.1 F
- C. 53 F
- D. 69.8 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 21 \times \frac{9}{5} + 32 = 69.8 F$.

Q08092 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08093 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08094 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08095 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cual tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08096 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones químicas

En la reacción $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08097 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08098 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicacion: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08099 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Síntesis de proteínas

¿Que molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08100 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08101 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08102 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08103 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.2 A
- B. 80 A
- C. 5.0 A
- D. 24 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/4 = 5.0$ A.

Q08104 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. biomagnificación.
- C. condensación.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08105 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 19 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 570.0 J
- B. 1140 J
- C. 25 J
- D. 60 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 19 = 1140$ J.

Q08106 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 78 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 140.4 F
- B. 172.4 F
- C. 25.6 F
- D. 110 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 78 \times 9/5 + 32 = 172.4$ F.

Q08107 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08108 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La sedimentación.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08109 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08110 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08111 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08112 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08113 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08114 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Lípido.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08115 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08116 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08117 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08118 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.5 A
- B. 150 A
- C. 0.6666666666666666 A
- D. 25 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/10=1.5$ A.

Q08119 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08120 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 23 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1610 J
- B. 805.0 J
- C. 30 J
- D. 70 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 23 = 1610$ J.

Q08121 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 75 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 135.0 F
- B. 107 F
- C. 23.9 F
- D. 167.0 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 75 \times 9/5 + 32 = 167.0$ F.

Q08122 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08123 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08124 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08125 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08126 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O y O₂.
- B. H₂ y O₂.
- C. H₂O solamente.
- D. 2H₂O y H₂.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q08127 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08128 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08129 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08130 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08131 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08132 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08133 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 9 A
- B. 1.25 A
- C. 20 A
- D. 0.8 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q08134 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08135 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 30 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 40 J
- B. 600.0 J
- C. 1200 J
- D. 34 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 30 = 1200$ J.

Q08136 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 54 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 12.2 F
- B. 86 F
- C. 129.2 F
- D. 97.2 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 54 \times \frac{9}{5} + 32 = 129.2 F$.

Q08137 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08138 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08139 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08140 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08141 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08142 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08143 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08144 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08145 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08146 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08147 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08148 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 20 A
- B. 3.0 A
- C. 0.3333333333333333 A
- D. 75 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/5 = 3.0$ A.

Q08149 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. neutralización.
- C. fotosíntesis.
- D. condensación.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08150 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 5 kg está a 5 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 250 J
- B. 10 J
- C. 50 J
- D. 125.0 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 5 \times 10 \times 5 = 250$ J.

Q08151 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 37 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 66.6 F
- B. 69 F
- C. 2.8 F
- D. 98.6 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 37 \times 9/5 + 32 = 98.6$ F.

Q08152 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08153 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08154 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08155 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08156 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08157 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08158 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08159 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08160 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08161 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08162 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08163 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 0.5 A
- C. 30 A
- D. 200 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0$ A.

Q08164 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08165 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 23 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1610 J
- B. 805.0 J
- C. 30 J
- D. 70 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 23 = 1610$ J.

Q08166 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 74 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 23.3 F
- B. 165.2 F
- C. 106 F
- D. 133.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 74 \times 9/5 + 32 = 165.2$ F.

Q08167 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08168 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08169 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08170 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08171 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O y O₂.
- B. H₂ y O₂.
- C. H₂O solamente.
- D. 2H₂O y H₂.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q08172 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08173 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08174 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08175 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08176 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08177 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. dilatacion termica.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08178 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 0.5 A
- C. 15 A
- D. 50 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q08179 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08180 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 30 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 70 J
- B. 2100 J
- C. 37 J
- D. 1050.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 30 = 2100$ J.

Q08181 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 49 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 9.4 F
- B. 81 F
- C. 88.2 F
- D. 120.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 49 \times \frac{9}{5} + 32 = 120.2 F$.

Q08182 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08183 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La sedimentación.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08184 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08185 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cual tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08186 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones químicas

En la reacción $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08187 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08188 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicacion: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08189 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Síntesis de proteínas

¿Que molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08190 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08191 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08192 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08193 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 15 A
- B. 2.0 A
- C. 50 A
- D. 0.5 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/5 = 2.0$ A.

Q08194 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. fotosíntesis.
- C. neutralización.
- D. condensación.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08195 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 12 kg está a 27 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 120 J
- B. 3240 J
- C. 1620.0 J
- D. 39 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 12 \times 10 \times 27 = 3240$ J.

Q08196 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 21 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 53 F
- B. 37.8 F
- C. -6.1 F
- D. 69.8 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 21 \times 9/5 + 32 = 69.8$ F.

Q08197 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08198 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08199 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08200 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08201 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08202 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08203 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08204 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08205 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogénea.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08206 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08207 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08208 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 20 A
- B. 3.0 A
- C. 0.3333333333333333 A
- D. 75 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/5=3.0$ A.

Q08209 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08210 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 5 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 20 J
- B. 50.0 J
- C. 7 J
- D. 100 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 5 = 100$ J.

Q08211 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 84 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 151.2 F
- B. 28.9 F
- C. 116 F
- D. 183.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 84 \times 9/5 + 32 = 183.2$ F.

Q08212 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08213 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08214 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08215 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08216 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08217 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08218 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08219 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08220 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogenea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08221 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08222 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. dilatacion termica.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08223 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 3.75 A
- B. 0.2666666666666666 A
- C. 19 A
- D. 60 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q08224 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08225 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 11 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 100 J
- B. 21 J
- C. 550.0 J
- D. 1100 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 11 = 1100$ J.

Q08226 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 37 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 66.6 F
- B. 98.6 F
- C. 2.8 F
- D. 69 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 37 \times \frac{9}{5} + 32 = 98.6 F$.

Q08227 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas molculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08228 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08229 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08230 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08231 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08232 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08233 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08234 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molcula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08235 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08236 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08237 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08238 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 15 A
- C. 0.5 A
- D. 50 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/10 = 0.5 \text{ A}$.

Q08239 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. condensación.
- C. biomagnificación.
- D. neutralización.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08240 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 8 kg está a 17 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 680.0 J
- B. 80 J
- C. 1360 J
- D. 25 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 8 \times 10 \times 17 = 1360 \text{ J}$.

Q08241 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 71 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 159.8 F
- B. 103 F
- C. 127.8 F
- D. 21.7 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 71 \times 9/5 + 32 = 159.8 \text{ F}$.

Q08242 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08243 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La sedimentación.
- C. La fotosíntesis.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08244 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08245 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08246 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08247 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08248 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. refracción.
- C. evaporación.
- D. oxidación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08249 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08250 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08251 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08252 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08253 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 100 A
- B. 20 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0$ A.

Q08254 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08255 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 8 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 800 J
- B. 400.0 J
- C. 18 J
- D. 100 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 8 = 800$ J.

Q08256 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 47 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 84.6 F
- B. 8.3 F
- C. 116.6 F
- D. 79 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 47 \times 9/5 + 32 = 116.6$ F.

Q08257 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08258 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08259 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08260 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08261 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08262 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08263 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08264 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08265 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08266 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08267 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. dilatacion termica.
- C. seleccion natural.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08268 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 4.0 A
- C. 0.25 A
- D. 100 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q08269 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08270 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 30 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 300.0 J
- B. 32 J
- C. 600 J
- D. 20 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 30 = 600$ J.

Q08271 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 45 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 77 F
- B. 81.0 F
- C. 113.0 F
- D. 7.2 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 45 \times 9/5 + 32 = 113.0 F$.

Q08272 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08273 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08274 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08275 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08276 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08277 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08278 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08279 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08280 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08281 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08282 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08283 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 15 A
- C. 0.5 A
- D. 50 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/5 = 2.0$ A.

Q08284 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. fotosíntesis.
- C. neutralización.
- D. condensación.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08285 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 8 kg está a 8 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 320.0 J
- B. 16 J
- C. 640 J
- D. 80 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 8 \times 10 \times 8 = 640$ J.

Q08286 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 80 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 112 F
- B. 26.7 F
- C. 144.0 F
- D. 176.0 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 80 \times 9/5 + 32 = 176.0$ F.

Q08287 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08288 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08289 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08290 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08291 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08292 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08293 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. sedimentación.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08294 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Lípido.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08295 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08296 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08297 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08298 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 10 A
- B. 7 A
- C. 0.4 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/2=2.5$ A.

Q08299 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08300 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 14 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 24 J
- B. 700.0 J
- C. 1400 J
- D. 100 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 14 = 1400$ J.

Q08301 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 59 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 138.2 F
- B. 106.2 F
- C. 91 F
- D. 15.0 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 59 \times 9/5 + 32 = 138.2$ F.

Q08302 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08303 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08304 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08305 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08306 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08307 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08308 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. refraccion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08309 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08310 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08311 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08312 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08313 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 15 A
- B. 50 A
- C. 2.0 A
- D. 0.5 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q08314 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08315 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 29 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1740.0 J
- B. 120 J
- C. 3480 J
- D. 41 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 29 = 3480$ J.

Q08316 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 79 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 111 F
- B. 174.2 F
- C. 142.2 F
- D. 26.1 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 79 \times \frac{9}{5} + 32 = 174.2 F$.

Q08317 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08318 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08319 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08320 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08321 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08322 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08323 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08324 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08325 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08326 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08327 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08328 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 7.5 A
- B. 17 A
- C. 0.13333333333333333 A
- D. 30 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/2 = 7.5$ A.

Q08329 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08330 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 3 kg está a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 30 J
- B. 435.0 J
- C. 32 J
- D. 870 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 3 \times 10 \times 29 = 870$ J.

Q08331 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 87 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 30.6 F
- B. 188.6 F
- C. 119 F
- D. 156.6 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 87 \times 9/5 + 32 = 188.6$ F.

Q08332 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08333 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La sedimentación.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08334 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08335 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08336 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08337 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08338 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. sedimentación.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08339 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08340 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08341 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08342 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08343 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.2 A
- B. 12 A
- C. 20 A
- D. 5.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/2=5.0$ A.

Q08344 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08345 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 24 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 40 J
- B. 28 J
- C. 480.0 J
- D. 960 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 24 = 960$ J.

Q08346 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 70 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 126.0 F
- B. 21.1 F
- C. 158.0 F
- D. 102 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 70 \times 9/5 + 32 = 158.0$ F.

Q08347 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08348 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08349 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08350 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08351 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O y O₂.
- B. 2H₂O y H₂.
- C. H₂O solamente.
- D. H₂ y O₂.

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q08352 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08353 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08354 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08355 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08356 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08357 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. dilatacion termica.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08358 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 19 A
- B. 3.75 A
- C. 60 A
- D. 0.2666666666666666 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q08359 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08360 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 17 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 22 J
- B. 50 J
- C. 850 J
- D. 425.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 17 = 850$ J.

Q08361 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 39 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 70.2 F
- B. 71 F
- C. 3.9 F
- D. 102.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 39 \times 9/5 + 32 = 102.2 F$.

Q08362 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08363 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08364 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08365 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08366 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08367 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08368 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08369 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08370 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08371 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08372 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08373 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 2.0 A
- C. 15 A
- D. 50 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/5 = 2.0$ A.

Q08374 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. neutralización.
- C. biomagnificación.
- D. condensación.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08375 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 3 kg está a 6 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 30 J
- B. 90.0 J
- C. 9 J
- D. 180 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 3 \times 10 \times 6 = 180$ J.

Q08376 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 68.0 F
- B. 52 F
- C. 36.0 F
- D. -6.7 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 20 \times 9/5 + 32 = 68.0$ F.

Q08377 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08378 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La fotosíntesis.
- D. La sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08379 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08380 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08381 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08382 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08383 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08384 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lípido.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08385 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08386 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08387 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08388 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 4.0 A
- B. 0.25 A
- C. 25 A
- D. 100 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q08389 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08390 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 16 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 26 J
- B. 800.0 J
- C. 1600 J
- D. 100 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 16 = 1600$ J.

Q08391 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 31 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 63 F
- B. -0.6 F
- C. 55.8 F
- D. 87.8 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 31 \times 9/5 + 32 = 87.8$ F.

Q08392 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08393 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08394 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08395 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08396 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08397 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08398 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08399 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08400 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08401 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08402 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. seleccion natural.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08403 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 3.0 A
- B. 20 A
- C. 0.3333333333333333 A
- D. 75 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/5=3.0$ A.

Q08404 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08405 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 21 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 945.0 J
- B. 1890 J
- C. 90 J
- D. 30 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 21 = 1890$ J.

Q08406 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 51 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 123.8 F
- B. 91.8 F
- C. 10.6 F
- D. 83 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 51 \times 9/5 + 32 = 123.8 F$.

Q08407 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08408 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08409 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08410 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08411 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08412 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08413 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08414 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08415 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08416 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08417 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08418 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 25 A
- B. 1.0 A
- C. 10 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/5 = 1.0 \text{ A}$.

Q08419 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. neutralización.
- C. fotosíntesis.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08420 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 11 kg está a 3 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 14 J
- B. 330 J
- C. 165.0 J
- D. 110 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 11 \times 10 \times 3 = 330 \text{ J}$.

Q08421 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 33 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 91.4 F
- B. 0.6 F
- C. 59.4 F
- D. 65 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 33 \times 9/5 + 32 = 91.4 \text{ F}$.

Q08422 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08423 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La fotosíntesis.
- D. La sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08424 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08425 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08426 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08427 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08428 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. sedimentación.
- C. oxidación.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08429 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08430 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08431 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08432 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08433 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.4 A
- B. 2.5 A
- C. 40 A
- D. 14 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q08434 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08435 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 50 J
- B. 725.0 J
- C. 34 J
- D. 1450 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 29 = 1450$ J.

Q08436 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 74 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 133.2 F
- B. 23.3 F
- C. 165.2 F
- D. 106 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 74 \times 9/5 + 32 = 165.2$ F.

Q08437 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08438 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08439 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08440 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08441 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08442 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08443 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08444 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08445 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08446 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08447 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08448 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 0.6666666666666666 A
- C. 150 A
- D. 1.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/10=1.5$ A.

Q08449 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08450 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 6 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 420 J
- B. 70 J
- C. 210.0 J
- D. 13 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 6 = 420$ J.

Q08451 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 82 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 27.8 F
- B. 147.6 F
- C. 114 F
- D. 179.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 82 \times \frac{9}{5} + 32 = 179.6 F$.

Q08452 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08453 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08454 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08455 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08456 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08457 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08458 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08459 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08460 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. mezcla homogénea.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08461 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08462 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08463 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 4.0 A
- B. 25 A
- C. 100 A
- D. 0.25 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/5 = 4.0$ A.

Q08464 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08465 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 11 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 330.0 J
- B. 660 J
- C. 17 J
- D. 60 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 11 = 660$ J.

Q08466 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 43 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 75 F
- B. 6.1 F
- C. 109.4 F
- D. 77.4 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 43 \times 9/5 + 32 = 109.4$ F.

Q08467 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08468 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La sedimentación.
- C. La fotosíntesis.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08469 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08470 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08471 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08472 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08473 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08474 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lípido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08475 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08476 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08477 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08478 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 19 A
- B. 0.2666666666666666 A
- C. 60 A
- D. 3.75 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q08479 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08480 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 8 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 100 J
- B. 400.0 J
- C. 800 J
- D. 18 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 8 = 800$ J.

Q08481 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 75 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 23.9 F
- B. 167.0 F
- C. 135.0 F
- D. 107 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 75 \times 9/5 + 32 = 167.0$ F.

Q08482 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08483 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08484 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08485 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08486 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08487 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08488 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08489 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08490 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08491 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08492 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08493 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 60 A
- B. 3.75 A
- C. 19 A
- D. 0.2666666666666666 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q08494 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08495 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 495.0 J
- B. 20 J
- C. 990 J
- D. 110 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 9 = 990$ J.

Q08496 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 59 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 15.0 F
- B. 106.2 F
- C. 138.2 F
- D. 91 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 59 \times 9/5 + 32 = 138.2 F$.

Q08497 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08498 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08499 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08500 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08501 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08502 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08503 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08504 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08505 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08506 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08507 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08508 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 20 A
- B. 0.2 A
- C. 5.0 A
- D. 12 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/2=5.0$ A.

Q08509 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08510 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 20 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 120 J
- B. 32 J
- C. 2400 J
- D. 1200.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 20 = 2400$ J.

Q08511 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 58 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 136.4 F
- B. 104.4 F
- C. 90 F
- D. 14.4 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 58 \times 9/5 + 32 = 136.4$ F.

Q08512 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08513 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08514 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08515 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08516 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08517 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08518 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08519 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08520 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08521 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08522 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08523 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.25 A
- B. 0.8 A
- C. 20 A
- D. 9 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q08524 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08525 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 4 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 7 J
- B. 30 J
- C. 120 J
- D. 60.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 4 = 120$ J.

Q08526 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 39 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 70.2 F
- B. 71 F
- C. 102.2 F
- D. 3.9 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 39 \times 9/5 + 32 = 102.2$ F.

Q08527 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08528 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08529 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08530 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08531 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08532 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08533 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08534 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08535 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08536 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08537 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08538 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 12 A
- B. 20 A
- C. 5.0 A
- D. 0.2 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/2=5.0$ A.

Q08539 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. condensacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08540 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 70 J
- B. 10 J
- C. 210 J
- D. 105.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 3 = 210$ J.

Q08541 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 83 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 115 F
- B. 181.4 F
- C. 149.4 F
- D. 28.3 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 83 \times 9/5 + 32 = 181.4 F$.

Q08542 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08543 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08544 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08545 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08546 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08547 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08548 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08549 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08550 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08551 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08552 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08553 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 60 A
- B. 19 A
- C. 3.75 A
- D. 0.2666666666666666 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/4 = 3.75$ A.

Q08554 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. condensación.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08555 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 7 kg está a 2 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 9 J
- B. 70 J
- C. 70.0 J
- D. 140 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 7 \times 10 \times 2 = 140$ J.

Q08556 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 35 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 1.7 F
- B. 95.0 F
- C. 63.0 F
- D. 67 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 35 \times 9/5 + 32 = 95.0$ F.

Q08557 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08558 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La sedimentación.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08559 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08560 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08561 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08562 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08563 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. oxidación.
- C. sedimentación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08564 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08565 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08566 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08567 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08568 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 40 A
- B. 10.0 A
- C. 0.1 A
- D. 22 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/2=10.0$ A.

Q08569 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08570 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 7 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 280 J
- B. 40 J
- C. 11 J
- D. 140.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 7 = 280$ J.

Q08571 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 46 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 114.8 F
- B. 7.8 F
- C. 82.8 F
- D. 78 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 46 \times 9/5 + 32 = 114.8$ F.

Q08572 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08573 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08574 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08575 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08576 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08577 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08578 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08579 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08580 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08581 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08582 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08583 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 50 A
- B. 15 A
- C. 2.0 A
- D. 0.5 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q08584 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08585 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 15 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1500 J
- B. 25 J
- C. 750.0 J
- D. 100 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 15 = 1500$ J.

Q08586 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 89 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 160.2 F
- B. 192.2 F
- C. 121 F
- D. 31.7 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 89 \times 9/5 + 32 = 192.2 F$.

Q08587 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08588 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08589 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08590 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08591 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08592 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08593 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. oxidacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08594 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08595 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08596 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08597 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08598 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 30 A
- B. 0.5 A
- C. 200 A
- D. 2.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/10 = 2.0 \text{ A}$.

Q08599 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. fotosíntesis.
- C. biomagnificación.
- D. neutralización.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08600 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 2 kg está a 15 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 20 J
- B. 300 J
- C. 150.0 J
- D. 17 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 2 \times 10 \times 15 = 300 \text{ J}$.

Q08601 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 48 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 80 F
- B. 8.9 F
- C. 86.4 F
- D. 118.4 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 48 \times 9/5 + 32 = 118.4 \text{ F}$.

Q08602 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08603 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La sedimentación.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08604 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08605 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08606 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08607 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08608 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08609 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08610 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08611 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08612 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08613 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.5 A
- B. 40 A
- C. 0.4 A
- D. 14 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q08614 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08615 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 29 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 435.0 J
- B. 32 J
- C. 30 J
- D. 870 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 29 = 870$ J.

Q08616 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 75.6 F
- B. 74 F
- C. 5.6 F
- D. 107.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6$ F.

Q08617 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08618 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08619 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08620 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08621 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08622 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08623 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08624 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08625 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08626 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08627 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08628 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 19 A
- B. 60 A
- C. 0.2666666666666666 A
- D. 3.75 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q08629 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08630 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 14 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 110 J
- B. 770.0 J
- C. 1540 J
- D. 25 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 14 = 1540$ J.

Q08631 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 85 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 29.4 F
- B. 185.0 F
- C. 153.0 F
- D. 117 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 85 \times 9/5 + 32 = 185.0 F$.

Q08632 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08633 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La sedimentación.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08634 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08635 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cual tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08636 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones químicas

En la reacción $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08637 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08638 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicacion: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08639 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Síntesis de proteínas

¿Que molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Lípido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08640 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08641 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las partículas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08642 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08643 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 10 A
- B. 25 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/5 = 1.0 \text{ A}$.

Q08644 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08645 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 2 kg está a 21 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 420 J
- B. 210.0 J
- C. 20 J
- D. 23 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 2 \times 10 \times 21 = 420 \text{ J}$.

Q08646 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 76 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 108 F
- B. 24.4 F
- C. 168.8 F
- D. 136.8 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 76 \times 9/5 + 32 = 168.8 \text{ F}$.

Q08647 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08648 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08649 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08650 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08651 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08652 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08653 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. sedimentación.
- C. refracción.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08654 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08655 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08656 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08657 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08658 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.25 A
- B. 0.8 A
- C. 9 A
- D. 20 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q08659 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08660 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 17 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 60 J
- B. 510.0 J
- C. 1020 J
- D. 23 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 17 = 1020$ J.

Q08661 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 29 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 84.2 F
- B. -1.7 F
- C. 61 F
- D. 52.2 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 29 \times 9/5 + 32 = 84.2$ F.

Q08662 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08663 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08664 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08665 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08666 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08667 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08668 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08669 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08670 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08671 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08672 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. evaporacion.
- C. dilatacion termica.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08673 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 10 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/5=1.0$ A.

Q08674 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08675 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 16 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 40 J
- B. 320.0 J
- C. 20 J
- D. 640 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 16 = 640$ J.

Q08676 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 57 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 89 F
- B. 134.6 F
- C. 13.9 F
- D. 102.6 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 57 \times \frac{9}{5} + 32 = 134.6 F$.

Q08677 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08678 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08679 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08680 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08681 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08682 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08683 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08684 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08685 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08686 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08687 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08688 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.4 A
- B. 2.5 A
- C. 14 A
- D. 40 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/4 = 2.5$ A.

Q08689 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. biomagnificación.
- C. fotosíntesis.
- D. condensación.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08690 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 1 kg está a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 290 J
- B. 145.0 J
- C. 30 J
- D. 10 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 1 \times 10 \times 29 = 290$ J.

Q08691 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 31 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -0.6 F
- B. 55.8 F
- C. 63 F
- D. 87.8 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 31 \times 9/5 + 32 = 87.8$ F.

Q08692 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08693 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La sedimentación.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08694 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08695 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08696 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08697 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08698 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08699 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lípido.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08700 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08701 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08702 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08703 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 3.75 A
- B. 60 A
- C. 19 A
- D. 0.26666666666666666 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q08704 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08705 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 28 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 50 J
- B. 33 J
- C. 1400 J
- D. 700.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 28 = 1400$ J.

Q08706 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 45 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 7.2 F
- B. 113.0 F
- C. 81.0 F
- D. 77 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 45 \times 9/5 + 32 = 113.0$ F.

Q08707 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08708 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08709 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08710 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08711 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08712 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08713 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08714 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08715 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogenea.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08716 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08717 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08718 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.25 A
- B. 0.8 A
- C. 9 A
- D. 20 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q08719 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08720 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 23 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 90 J
- B. 1035.0 J
- C. 32 J
- D. 2070 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 23 = 2070$ J.

Q08721 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 53 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 127.4 F
- B. 11.7 F
- C. 85 F
- D. 95.4 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 53 \times 9/5 + 32 = 127.4 F$.

Q08722 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08723 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08724 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08725 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08726 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08727 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08728 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08729 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08730 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08731 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08732 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08733 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 50 A
- B. 0.5 A
- C. 15 A
- D. 2.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/5 = 2.0$ A.

Q08734 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08735 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 8 kg está a 10 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 800 J
- B. 18 J
- C. 400.0 J
- D. 80 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 8 \times 10 \times 10 = 800$ J.

Q08736 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 83 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 115 F
- B. 149.4 F
- C. 181.4 F
- D. 28.3 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 83 \times 9/5 + 32 = 181.4$ F.

Q08737 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08738 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La sedimentación.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08739 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08740 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08741 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08742 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08743 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08744 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08745 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogénea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08746 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08747 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08748 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.5 A
- B. 0.4 A
- C. 40 A
- D. 14 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q08749 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08750 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 8 kg esta a 18 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 80 J
- B. 1440 J
- C. 720.0 J
- D. 26 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=8 \times 10 \times 18 = 1440$ J.

Q08751 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 38 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 68.4 F
- B. 3.3 F
- C. 70 F
- D. 100.4 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 38 \times 9/5 + 32 = 100.4$ F.

Q08752 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08753 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08754 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08755 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08756 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08757 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08758 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08759 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08760 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08761 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. desaparecen las particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08762 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08763 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 15 A
- B. 0.5 A
- C. 2.0 A
- D. 50 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q08764 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08765 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 24 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 120 J
- B. 1440.0 J
- C. 36 J
- D. 2880 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 24 = 2880$ J.

Q08766 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 107.6 F
- B. 5.6 F
- C. 74 F
- D. 75.6 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 42 \times \frac{9}{5} + 32 = 107.6 F$.

Q08767 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08768 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08769 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08770 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08771 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08772 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08773 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08774 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08775 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08776 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicación: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08777 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicación: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08778 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.4 A
- B. 7 A
- C. 10 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/2 = 2.5 \text{ A}$.

Q08779 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08780 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 40 J
- B. 13 J
- C. 180.0 J
- D. 360 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 4 \times 10 \times 9 = 360 \text{ J}$.

Q08781 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 31 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 55.8 F
- B. -0.6 F
- C. 63 F
- D. 87.8 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 31 \times 9/5 + 32 = 87.8 \text{ F}$.

Q08782 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08783 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicación: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08784 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08785 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08786 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08787 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08788 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. refracción.
- C. oxidación.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08789 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lípido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08790 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08791 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08792 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08793 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 15 A
- C. 0.5 A
- D. 50 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q08794 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08795 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 30 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 34 J
- B. 40 J
- C. 600.0 J
- D. 1200 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 30 = 1200$ J.

Q08796 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 74 F
- B. 75.6 F
- C. 5.6 F
- D. 107.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6$ F.

Q08797 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08798 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08799 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08800 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08801 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08802 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08803 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08804 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08805 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogenea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08806 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08807 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08808 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.2 A
- B. 5.0 A
- C. 12 A
- D. 20 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/2=5.0$ A.

Q08809 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08810 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 8 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 17 J
- B. 360.0 J
- C. 90 J
- D. 720 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 8 = 720$ J.

Q08811 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 24 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 43.2 F
- B. 75.2 F
- C. -4.4 F
- D. 56 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 24 \times 9/5 + 32 = 75.2 F$.

Q08812 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08813 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08814 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08815 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08816 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08817 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08818 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08819 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08820 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08821 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08822 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08823 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 200 A
- C. 30 A
- D. 2.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/10 = 2.0 \text{ A}$.

Q08824 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08825 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 2 kg está a 22 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 220.0 J
- B. 20 J
- C. 440 J
- D. 24 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 2 \times 10 \times 22 = 440 \text{ J}$.

Q08826 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 24 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -4.4 F
- B. 75.2 F
- C. 56 F
- D. 43.2 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 24 \times 9/5 + 32 = 75.2 \text{ F}$.

Q08827 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08828 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La sedimentación.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08829 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08830 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08831 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08832 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08833 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. refracción.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08834 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08835 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08836 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08837 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08838 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.1 A
- B. 40 A
- C. 10.0 A
- D. 22 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/2=10.0$ A.

Q08839 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08840 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 18 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 720 J
- B. 22 J
- C. 360.0 J
- D. 40 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 18 = 720$ J.

Q08841 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 51 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 10.6 F
- B. 83 F
- C. 91.8 F
- D. 123.8 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 51 \times 9/5 + 32 = 123.8$ F.

Q08842 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08843 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08844 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08845 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08846 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O y O₂.
- B. 2H₂O y H₂.
- C. H₂ y O₂.
- D. H₂O solamente.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q08847 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08848 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08849 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08850 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08851 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08852 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. dilatacion termica.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08853 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 7.5 A
- B. 0.1333333333333333 A
- C. 30 A
- D. 17 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/2=7.5$ A.

Q08854 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08855 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 8 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 440.0 J
- B. 110 J
- C. 880 J
- D. 19 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 8 = 880$ J.

Q08856 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 72 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 129.6 F
- B. 161.6 F
- C. 22.2 F
- D. 104 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 72 \times \frac{9}{5} + 32 = 161.6 F$.

Q08857 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08858 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08859 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08860 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08861 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08862 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08863 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08864 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08865 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogenea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08866 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08867 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08868 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 20 A
- B. 100 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0$ A.

Q08869 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08870 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 15 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 150 J
- B. 75.0 J
- C. 16 J
- D. 10 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 15 = 150$ J.

Q08871 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 74 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 165.2 F
- B. 23.3 F
- C. 133.2 F
- D. 106 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 74 \times 9/5 + 32 = 165.2$ F.

Q08872 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08873 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08874 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08875 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08876 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08877 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08878 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08879 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08880 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08881 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08882 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08883 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 7 A
- B. 2.5 A
- C. 0.4 A
- D. 10 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/2=2.5$ A.

Q08884 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08885 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 22 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1100.0 J
- B. 100 J
- C. 32 J
- D. 2200 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 22 = 2200$ J.

Q08886 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 89 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 31.7 F
- B. 121 F
- C. 160.2 F
- D. 192.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 89 \times 9/5 + 32 = 192.2$ F.

Q08887 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08888 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08889 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08890 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08891 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08892 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08893 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08894 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08895 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08896 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08897 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08898 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 150 A
- B. 25 A
- C. 0.6666666666666666 A
- D. 1.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/10=1.5$ A.

Q08899 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08900 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 18 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 110 J
- B. 29 J
- C. 990.0 J
- D. 1980 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 18 = 1980$ J.

Q08901 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 43 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 77.4 F
- B. 109.4 F
- C. 6.1 F
- D. 75 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 43 \times 9/5 + 32 = 109.4 F$.

Q08902 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas molculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08903 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08904 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08905 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08906 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08907 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08908 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08909 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molcula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08910 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08911 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08912 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. selección natural.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08913 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 25 A
- B. 10 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/5 = 1.0$ A.

Q08914 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. biomagnificación.
- C. condensación.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08915 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 8 kg está a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 80 J
- B. 360.0 J
- C. 17 J
- D. 720 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 8 \times 10 \times 9 = 720$ J.

Q08916 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 50 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 82 F
- B. 90.0 F
- C. 122.0 F
- D. 10.0 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 50 \times 9/5 + 32 = 122.0$ F.

Q08917 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08918 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08919 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08920 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08921 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08922 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08923 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08924 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08925 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08926 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08927 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08928 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.4 A
- B. 2.5 A
- C. 14 A
- D. 40 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q08929 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08930 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 24 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 2160 J
- B. 90 J
- C. 1080.0 J
- D. 33 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 24 = 2160$ J.

Q08931 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 107.6 F
- B. 5.6 F
- C. 75.6 F
- D. 74 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6$ F.

Q08932 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08933 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08934 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trófico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08935 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08936 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08937 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08938 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08939 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08940 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08941 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08942 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. seleccion natural.
- C. evaporacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08943 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.13333333333333333 A
- B. 7.5 A
- C. 17 A
- D. 30 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/2=7.5$ A.

Q08944 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08945 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 16 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 240.0 J
- B. 30 J
- C. 480 J
- D. 19 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 16 = 480$ J.

Q08946 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 73 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 105 F
- B. 22.8 F
- C. 163.4 F
- D. 131.4 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 73 \times 9/5 + 32 = 163.4 F$.

Q08947 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08948 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08949 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08950 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08951 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08952 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08953 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08954 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08955 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08956 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las partículas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08957 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08958 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 2.5 A
- B. 14 A
- C. 40 A
- D. 0.4 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/4 = 2.5$ A.

Q08959 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. condensación.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q08960 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 1 kg está a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 45.0 J
- B. 90 J
- C. 10 J
- D. 10 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 1 \times 10 \times 9 = 90$ J.

Q08961 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 67 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 120.6 F
- B. 99 F
- C. 152.6 F
- D. 19.4 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 67 \times 9/5 + 32 = 152.6$ F.

Q08962 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08963 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La sedimentación.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q08964 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q08965 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08966 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08967 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08968 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q08969 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. Lípidos.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q08970 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q08971 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q08972 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q08973 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 5.0 A
- B. 80 A
- C. 0.2 A
- D. 24 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/4=5.0$ A.

Q08974 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08975 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 2 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 8 J
- B. 60.0 J
- C. 120 J
- D. 60 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 2 = 120$ J.

Q08976 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 49 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 120.2 F
- B. 9.4 F
- C. 81 F
- D. 88.2 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 49 \times 9/5 + 32 = 120.2$ F.

Q08977 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08978 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08979 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08980 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08981 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08982 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08983 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08984 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q08985 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q08986 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q08987 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q08988 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 100 A
- C. 20 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q08989 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q08990 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 16 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 18 J
- B. 160.0 J
- C. 20 J
- D. 320 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 16 = 320\text{ J}$.

Q08991 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 39 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 70.2 F
- B. 102.2 F
- C. 3.9 F
- D. 71 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 39 \times \frac{9}{5} + 32 = 102.2 F$.

Q08992 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q08993 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q08994 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q08995 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q08996 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q08997 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q08998 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q08999 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09000 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09001 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09002 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09003 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 25 A
- C. 1.0 A
- D. 10 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/5 = 1.0$ A.

Q09004 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. condensación.
- C. neutralización.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09005 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 8 kg está a 7 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 560 J
- B. 80 J
- C. 15 J
- D. 280.0 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 8 \times 10 \times 7 = 560$ J.

Q09006 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 46 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 82.8 F
- B. 114.8 F
- C. 78 F
- D. 7.8 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 46 \times 9/5 + 32 = 114.8$ F.

Q09007 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09008 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09009 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09010 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09011 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09012 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09013 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. refracción.
- C. evaporación.
- D. oxidación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09014 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09015 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09016 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09017 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09018 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 200 A
- B. 0.5 A
- C. 30 A
- D. 2.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0$ A.

Q09019 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09020 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 30 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 36 J
- B. 1800 J
- C. 60 J
- D. 900.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 30 = 1800$ J.

Q09021 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 64 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 115.2 F
- B. 17.8 F
- C. 96 F
- D. 147.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 64 \times 9/5 + 32 = 147.2$ F.

Q09022 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09023 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09024 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09025 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09026 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O y O₂.
- B. 2H₂O y H₂.
- C. H₂O solamente.
- D. H₂ y O₂.

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q09027 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09028 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09029 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09030 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09031 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09032 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09033 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 25 A
- C. 1.0 A
- D. 10 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/5=1.0$ A.

Q09034 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09035 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 15 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 20 J
- B. 750 J
- C. 50 J
- D. 375.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 15 = 750$ J.

Q09036 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 52 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 84 F
- B. 11.1 F
- C. 125.6 F
- D. 93.6 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 52 \times \frac{9}{5} + 32 = 125.6 F$.

Q09037 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09038 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09039 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09040 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09041 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09042 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09043 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09044 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09045 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09046 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09047 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. seleccion natural.
- C. dilatacion termica.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09048 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 60 A
- B. 3.75 A
- C. 0.2666666666666666 A
- D. 19 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q09049 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09050 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 10 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 11 J
- B. 50.0 J
- C. 100 J
- D. 10 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 10 = 100$ J.

Q09051 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 41 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 105.8 F
- B. 73.8 F
- C. 5.0 F
- D. 73 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 41 \times 9/5 + 32 = 105.8$ F.

Q09052 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09053 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09054 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09055 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09056 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09057 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09058 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. oxidación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09059 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09060 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09061 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09062 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09063 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.1 A
- B. 22 A
- C. 40 A
- D. 10.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/2=10.0\text{ A}$.

Q09064 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09065 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 21 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 40 J
- B. 840 J
- C. 420.0 J
- D. 25 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 21 = 840\text{ J}$.

Q09066 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 38 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 100.4 F
- B. 3.3 F
- C. 70 F
- D. 68.4 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 38 \times 9/5 + 32 = 100.4\text{ F}$.

Q09067 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09068 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09069 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09070 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09071 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09072 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09073 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. refraccion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09074 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09075 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09076 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09077 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09078 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 1.0 A
- C. 100 A
- D. 20 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0$ A.

Q09079 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09080 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 225.0 J
- B. 450 J
- C. 50 J
- D. 14 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 9 = 450$ J.

Q09081 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 75 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 107 F
- B. 167.0 F
- C. 23.9 F
- D. 135.0 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 75 \times \frac{9}{5} + 32 = 167.0 F$.

Q09082 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09083 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09084 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09085 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09086 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09087 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09088 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09089 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09090 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09091 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09092 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09093 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 7 A
- B. 0.4 A
- C. 10 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/2 = 2.5$ A.

Q09094 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. condensación.
- C. fotosíntesis.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09095 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 10 kg está a 14 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 1400 J
- B. 24 J
- C. 100 J
- D. 700.0 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 10 \times 10 \times 14 = 1400$ J.

Q09096 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 40 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 72 F
- B. 72.0 F
- C. 104.0 F
- D. 4.4 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 40 \times 9/5 + 32 = 104.0$ F.

Q09097 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09098 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La sedimentación.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09099 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09100 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09101 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09102 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09103 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. oxidación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09104 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09105 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09106 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09107 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. dilatación térmica.
- C. sedimentación.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09108 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 20 A
- B. 1.0 A
- C. 100 A
- D. 1.0 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q09109 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. fotosintesis.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09110 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 16 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 960.0 J
- B. 1920 J
- C. 28 J
- D. 120 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 16 = 1920\text{ J}$.

Q09111 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 68 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 20.0 F
- B. 154.4 F
- C. 122.4 F
- D. 100 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 68 \times 9/5 + 32 = 154.4\text{ F}$.

Q09112 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09113 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09114 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09115 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09116 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09117 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09118 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09119 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09120 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09121 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09122 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09123 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 200 A
- B. 0.5 A
- C. 2.0 A
- D. 30 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0$ A.

Q09124 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09125 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 26 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 120 J
- B. 3120 J
- C. 38 J
- D. 1560.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 26 = 3120$ J.

Q09126 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 38 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 68.4 F
- B. 70 F
- C. 3.3 F
- D. 100.4 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 38 \times \frac{9}{5} + 32 = 100.4 F$.

Q09127 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09128 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09129 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09130 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09131 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09132 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09133 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09134 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09135 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09136 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09137 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09138 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 100 A
- B. 1.0 A
- C. 20 A
- D. 1.0 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/10 = 1.0 \text{ A}$.

Q09139 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. fotosíntesis.
- C. condensación.
- D. neutralización.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09140 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 5 kg está a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 1450 J
- B. 34 J
- C. 50 J
- D. 725.0 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 5 \times 10 \times 29 = 1450 \text{ J}$.

Q09141 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 60 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 140.0 F
- B. 108.0 F
- C. 92 F
- D. 15.6 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 60 \times 9/5 + 32 = 140.0 \text{ F}$.

Q09142 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09143 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La fotosíntesis.
- D. La sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09144 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09145 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09146 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09147 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09148 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09149 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09150 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09151 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09152 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09153 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 30 A
- C. 2.0 A
- D. 200 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0$ A.

Q09154 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09155 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 210 J
- B. 105.0 J
- C. 70 J
- D. 10 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 3 = 210$ J.

Q09156 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 87 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 30.6 F
- B. 119 F
- C. 156.6 F
- D. 188.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 87 \times 9/5 + 32 = 188.6$ F.

Q09157 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09158 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09159 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09160 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09161 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09162 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09163 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09164 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09165 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09166 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. desaparecen las particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09167 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09168 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 50 A
- B. 15 A
- C. 2.0 A
- D. 0.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q09169 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09170 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 20 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 800 J
- B. 400.0 J
- C. 40 J
- D. 24 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 20 = 800$ J.

Q09171 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 83 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 181.4 F
- B. 115 F
- C. 149.4 F
- D. 28.3 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 83 \times 9/5 + 32 = 181.4 F$.

Q09172 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09173 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09174 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09175 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09176 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09177 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09178 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09179 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09180 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09181 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09182 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09183 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 15 A
- B. 2.0 A
- C. 50 A
- D. 0.5 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/10 = 0.5 \text{ A}$.

Q09184 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09185 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 7 kg está a 17 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 70 J
- B. 595.0 J
- C. 24 J
- D. 1190 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 7 \times 10 \times 17 = 1190 \text{ J}$.

Q09186 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 75.6 F
- B. 5.6 F
- C. 74 F
- D. 107.6 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6 \text{ F}$.

Q09187 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09188 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La sedimentación.
- C. La fotosíntesis.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09189 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09190 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09191 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09192 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09193 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09194 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09195 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09196 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09197 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09198 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 15 A
- B. 50 A
- C. 2.0 A
- D. 0.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q09199 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09200 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 24 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1200.0 J
- B. 34 J
- C. 2400 J
- D. 100 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 24 = 2400$ J.

Q09201 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 79 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 111 F
- B. 142.2 F
- C. 26.1 F
- D. 174.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 79 \times 9/5 + 32 = 174.2$ F.

Q09202 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09203 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09204 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09205 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09206 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09207 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09208 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09209 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09210 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogenea.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09211 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09212 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. evaporacion.
- C. dilatacion termica.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09213 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 10.0 A
- B. 0.1 A
- C. 40 A
- D. 22 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/2=10.0\text{ A}$.

Q09214 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09215 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 225.0 J
- B. 14 J
- C. 450 J
- D. 50 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 9 = 450\text{ J}$.

Q09216 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 69 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 156.2 F
- B. 101 F
- C. 20.6 F
- D. 124.2 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 69 \times \frac{9}{5} + 32 = 156.2 F$.

Q09217 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09218 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09219 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09220 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09221 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09222 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09223 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09224 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09225 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09226 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09227 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09228 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 100 A
- C. 20 A
- D. 1.0 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q09229 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09230 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 27 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 39 J
- B. 1620.0 J
- C. 120 J
- D. 3240 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 27 = 3240\text{ J}$.

Q09231 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 75.6 F
- B. 74 F
- C. 5.6 F
- D. 107.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6\text{ F}$.

Q09232 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09233 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09234 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09235 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09236 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09237 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09238 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. sedimentación.
- C. refracción.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09239 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09240 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09241 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09242 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09243 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.1 A
- B. 22 A
- C. 10.0 A
- D. 40 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/2=10.0$ A.

Q09244 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09245 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 10 J
- B. 45.0 J
- C. 90 J
- D. 10 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 9 = 90$ J.

Q09246 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 24 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 43.2 F
- B. -4.4 F
- C. 75.2 F
- D. 56 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 24 \times 9/5 + 32 = 75.2$ F.

Q09247 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09248 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09249 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09250 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09251 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09252 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09253 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. oxidacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09254 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09255 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09256 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. desaparecen las particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09257 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09258 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 80 A
- B. 24 A
- C. 0.2 A
- D. 5.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/4=5.0$ A.

Q09259 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09260 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 2 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 90 J
- B. 180 J
- C. 90.0 J
- D. 11 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 2 = 180$ J.

Q09261 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 89 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 121 F
- B. 160.2 F
- C. 31.7 F
- D. 192.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 89 \times 9/5 + 32 = 192.2 F$.

Q09262 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09263 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09264 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09265 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09266 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09267 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09268 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09269 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09270 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09271 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09272 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09273 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 25 A
- B. 150 A
- C. 1.5 A
- D. 0.6666666666666666 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/10 = 1.5$ A.

Q09274 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. condensación.
- C. fotosíntesis.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09275 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 10 kg está a 10 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 1000 J
- B. 500.0 J
- C. 100 J
- D. 20 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 10 \times 10 \times 10 = 1000$ J.

Q09276 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 76 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 24.4 F
- B. 168.8 F
- C. 136.8 F
- D. 108 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 76 \times 9/5 + 32 = 168.8$ F.

Q09277 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09278 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La sedimentación.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09279 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09280 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09281 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09282 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09283 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09284 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09285 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09286 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09287 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. selección natural.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09288 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 20 A
- B. 0.8 A
- C. 1.25 A
- D. 9 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q09289 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09290 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 20 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1200.0 J
- B. 2400 J
- C. 120 J
- D. 32 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 20 = 2400$ J.

Q09291 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 85 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 185.0 F
- B. 29.4 F
- C. 117 F
- D. 153.0 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 85 \times 9/5 + 32 = 185.0$ F.

Q09292 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09293 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09294 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09295 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09296 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09297 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09298 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09299 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09300 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09301 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09302 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09303 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 12 A
- B. 0.2 A
- C. 5.0 A
- D. 20 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/2=5.0$ A.

Q09304 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09305 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 22 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 2640 J
- B. 120 J
- C. 1320.0 J
- D. 34 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 22 = 2640$ J.

Q09306 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 50 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 90.0 F
- B. 82 F
- C. 122.0 F
- D. 10.0 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 50 \times 9/5 + 32 = 122.0 F$.

Q09307 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09308 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09309 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09310 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09311 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09312 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09313 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09314 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09315 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09316 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09317 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09318 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 1.0 A
- C. 20 A
- D. 100 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/10 = 1.0 \text{ A}$.

Q09319 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. condensación.
- C. biomagnificación.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09320 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 7 kg está a 13 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 910 J
- B. 20 J
- C. 455.0 J
- D. 70 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 7 \times 10 \times 13 = 910 \text{ J}$.

Q09321 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 107.6 F
- B. 75.6 F
- C. 5.6 F
- D. 74 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6 \text{ F}$.

Q09322 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09323 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La sedimentación.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09324 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09325 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09326 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09327 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09328 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. evaporación.
- C. oxidación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09329 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lípido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09330 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09331 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09332 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09333 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 50 A
- B. 15 A
- C. 2.0 A
- D. 0.5 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q09334 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09335 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 19 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 570 J
- B. 22 J
- C. 285.0 J
- D. 30 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 19 = 570$ J.

Q09336 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 26 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -3.3 F
- B. 78.8 F
- C. 58 F
- D. 46.8 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 26 \times 9/5 + 32 = 78.8$ F.

Q09337 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09338 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09339 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09340 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09341 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09342 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09343 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09344 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09345 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09346 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09347 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09348 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 80 A
- B. 24 A
- C. 0.2 A
- D. 5.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/4=5.0$ A.

Q09349 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09350 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 10 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 22 J
- B. 1200 J
- C. 600.0 J
- D. 120 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 10 = 1200$ J.

Q09351 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 83 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 115 F
- B. 181.4 F
- C. 149.4 F
- D. 28.3 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 83 \times \frac{9}{5} + 32 = 181.4 F$.

Q09352 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09353 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09354 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09355 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09356 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09357 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09358 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09359 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09360 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09361 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09362 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09363 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 3.75 A
- B. 19 A
- C. 60 A
- D. 0.2666666666666666 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/4 = 3.75$ A.

Q09364 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. neutralización.
- C. biomagnificación.
- D. condensación.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09365 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 11 kg está a 9 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 20 J
- B. 110 J
- C. 495.0 J
- D. 990 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 11 \times 10 \times 9 = 990$ J.

Q09366 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 84 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 151.2 F
- B. 28.9 F
- C. 116 F
- D. 183.2 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 84 \times 9/5 + 32 = 183.2$ F.

Q09367 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09368 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La fotosíntesis.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09369 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09370 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09371 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09372 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09373 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. oxidación.
- C. sedimentación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09374 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09375 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogénea.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09376 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09377 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09378 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 80 A
- B. 24 A
- C. 0.2 A
- D. 5.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/4=5.0$ A.

Q09379 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09380 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 28 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 30 J
- B. 31 J
- C. 840 J
- D. 420.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 28 = 840$ J.

Q09381 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 61 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 93 F
- B. 141.8 F
- C. 109.8 F
- D. 16.1 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 61 \times 9/5 + 32 = 141.8$ F.

Q09382 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09383 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09384 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09385 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09386 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09387 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09388 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09389 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09390 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09391 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09392 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09393 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 100 A
- B. 1.0 A
- C. 20 A
- D. 1.0 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q09394 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09395 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 2 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 90.0 J
- B. 11 J
- C. 90 J
- D. 180 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 2 = 180\text{ J}$.

Q09396 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 49 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 9.4 F
- B. 120.2 F
- C. 81 F
- D. 88.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 49 \times 9/5 + 32 = 120.2 F$.

Q09397 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09398 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09399 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09400 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09401 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09402 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09403 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09404 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09405 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09406 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09407 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09408 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 40 A
- B. 22 A
- C. 0.1 A
- D. 10.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/2 = 10.0 \text{ A}$.

Q09409 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. fotosíntesis.
- C. biomagnificación.
- D. neutralización.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09410 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 2 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 8 J
- B. 60.0 J
- C. 120 J
- D. 60 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 2 = 120 \text{ J}$.

Q09411 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 22 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -5.6 F
- B. 39.6 F
- C. 71.6 F
- D. 54 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 22 \times 9/5 + 32 = 71.6 \text{ F}$.

Q09412 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09413 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09414 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09415 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09416 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09417 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09418 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09419 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lípido.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09420 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09421 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09422 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09423 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 50 A
- B. 15 A
- C. 0.5 A
- D. 2.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q09424 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09425 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 8 kg esta a 15 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1200 J
- B. 23 J
- C. 80 J
- D. 600.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=8 \times 10 \times 15 = 1200$ J.

Q09426 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 24 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 75.2 F
- B. -4.4 F
- C. 43.2 F
- D. 56 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 24 \times 9/5 + 32 = 75.2$ F.

Q09427 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09428 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09429 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09430 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09431 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09432 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09433 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09434 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09435 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09436 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09437 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. seleccion natural.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09438 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 24 A
- B. 5.0 A
- C. 0.2 A
- D. 80 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/4=5.0$ A.

Q09439 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09440 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 7 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 11 J
- B. 140.0 J
- C. 280 J
- D. 40 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 7 = 280$ J.

Q09441 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 25 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -3.9 F
- B. 77.0 F
- C. 45.0 F
- D. 57 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 25 \times \frac{9}{5} + 32 = 77.0 F$.

Q09442 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09443 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09444 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09445 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09446 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09447 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09448 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09449 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09450 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09451 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09452 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09453 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 7 A
- B. 10 A
- C. 0.4 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/2=2.5$ A.

Q09454 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09455 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 9 J
- B. 90.0 J
- C. 180 J
- D. 60 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 3 = 180$ J.

Q09456 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 69 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 101 F
- B. 156.2 F
- C. 20.6 F
- D. 124.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 69 \times 9/5 + 32 = 156.2$ F.

Q09457 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09458 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09459 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09460 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09461 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09462 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09463 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. oxidación.
- C. refracción.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09464 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09465 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09466 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09467 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. selección natural.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09468 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 150 A
- B. 1.5 A
- C. 25 A
- D. 0.6666666666666666 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/10=1.5$ A.

Q09469 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09470 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 22 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 10 J
- B. 23 J
- C. 220 J
- D. 110.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 22 = 220$ J.

Q09471 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 72 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 104 F
- B. 161.6 F
- C. 129.6 F
- D. 22.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 72 \times 9/5 + 32 = 161.6$ F.

Q09472 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09473 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09474 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09475 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09476 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09477 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09478 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09479 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09480 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09481 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09482 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09483 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.25 A
- B. 25 A
- C. 100 A
- D. 4.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q09484 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09485 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 14 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 980 J
- B. 70 J
- C. 490.0 J
- D. 21 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 14 = 980$ J.

Q09486 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 86 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 30.0 F
- B. 118 F
- C. 154.8 F
- D. 186.8 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 86 \times \frac{9}{5} + 32 = 186.8 F$.

Q09487 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09488 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09489 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09490 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09491 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09492 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09493 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09494 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09495 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09496 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09497 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09498 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 15 A
- C. 2.0 A
- D. 50 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/10 = 0.5$ A.

Q09499 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. fotosíntesis.
- C. condensación.
- D. neutralización.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09500 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 9 kg está a 15 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 675.0 J
- B. 24 J
- C. 1350 J
- D. 90 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 9 \times 10 \times 15 = 1350$ J.

Q09501 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 24 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 43.2 F
- B. -4.4 F
- C. 75.2 F
- D. 56 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 24 \times 9/5 + 32 = 75.2$ F.

Q09502 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09503 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La sedimentación.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09504 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09505 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09506 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09507 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09508 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. oxidación.
- C. sedimentación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09509 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09510 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09511 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09512 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09513 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 20 A
- C. 1.0 A
- D. 100 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0$ A.

Q09514 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09515 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 12 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 16 J
- B. 240.0 J
- C. 40 J
- D. 480 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 12 = 480$ J.

Q09516 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 89 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 192.2 F
- B. 31.7 F
- C. 160.2 F
- D. 121 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 89 \times 9/5 + 32 = 192.2$ F.

Q09517 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09518 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09519 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09520 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09521 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09522 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09523 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09524 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09525 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09526 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las particulas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09527 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. evaporacion.
- C. seleccion natural.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09528 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.2666666666666666 A
- B. 60 A
- C. 19 A
- D. 3.75 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q09529 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09530 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 11 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 30 J
- B. 330 J
- C. 14 J
- D. 165.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 11 = 330$ J.

Q09531 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 39 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 102.2 F
- B. 3.9 F
- C. 71 F
- D. 70.2 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 39 \times 9/5 + 32 = 102.2 F$.

Q09532 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09533 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09534 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09535 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09536 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09537 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09538 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09539 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09540 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogénea.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09541 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09542 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09543 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 10 A
- B. 0.4 A
- C. 2.5 A
- D. 7 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/2 = 2.5$ A.

Q09544 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. biomagnificación.
- C. fotosíntesis.
- D. condensación.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09545 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 11 kg está a 2 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 110 J
- B. 110.0 J
- C. 220 J
- D. 13 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 11 \times 10 \times 2 = 220$ J.

Q09546 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 35 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 1.7 F
- B. 67 F
- C. 63.0 F
- D. 95.0 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 35 \times 9/5 + 32 = 95.0$ F.

Q09547 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09548 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La sedimentación.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09549 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09550 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09551 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09552 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09553 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. refracción.
- C. sedimentación.
- D. oxidación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09554 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lípido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09555 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09556 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09557 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09558 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.4 A
- B. 40 A
- C. 2.5 A
- D. 14 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q09559 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09560 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 40 J
- B. 3190 J
- C. 1595.0 J
- D. 110 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 29 = 3190$ J.

Q09561 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 78 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 140.4 F
- B. 172.4 F
- C. 25.6 F
- D. 110 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 78 \times 9/5 + 32 = 172.4$ F.

Q09562 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09563 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09564 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09565 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09566 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09567 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09568 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09569 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09570 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09571 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09572 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09573 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 7 A
- B. 10 A
- C. 0.4 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/2=2.5$ A.

Q09574 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09575 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 5 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 300 J
- B. 150.0 J
- C. 11 J
- D. 60 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 5 = 300$ J.

Q09576 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 43 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 77.4 F
- B. 109.4 F
- C. 75 F
- D. 6.1 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 43 \times \frac{9}{5} + 32 = 109.4 F$.

Q09577 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09578 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09579 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09580 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09581 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09582 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09583 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09584 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09585 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09586 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09587 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09588 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.2 A
- B. 12 A
- C. 5.0 A
- D. 20 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/2 = 5.0$ A.

Q09589 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. biomagnificación.
- C. fotosíntesis.
- D. neutralización.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09590 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 8 kg está a 4 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 160.0 J
- B. 12 J
- C. 80 J
- D. 320 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 8 \times 10 \times 4 = 320$ J.

Q09591 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 22 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 71.6 F
- B. 39.6 F
- C. -5.6 F
- D. 54 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 22 \times 9/5 + 32 = 71.6$ F.

Q09592 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09593 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09594 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09595 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09596 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09597 | Ciencias naturales | ALTA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09598 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09599 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09600 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09601 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09602 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. dilatación térmica.
- C. sedimentación.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09603 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 80 A
- B. 0.2 A
- C. 24 A
- D. 5.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/4=5.0$ A.

Q09604 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09605 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 2 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 6 J
- B. 40.0 J
- C. 80 J
- D. 40 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 2 = 80$ J.

Q09606 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 68 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 122.4 F
- B. 154.4 F
- C. 20.0 F
- D. 100 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 68 \times 9/5 + 32 = 154.4$ F.

Q09607 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09608 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09609 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09610 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09611 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09612 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09613 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09614 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09615 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogenea.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09616 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09617 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09618 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 60 A
- B. 0.2666666666666666 A
- C. 19 A
- D. 3.75 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q09619 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09620 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 30 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 750.0 J
- B. 35 J
- C. 1500 J
- D. 50 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 30 = 1500$ J.

Q09621 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 79 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 174.2 F
- B. 142.2 F
- C. 26.1 F
- D. 111 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 79 \times 9/5 + 32 = 174.2 F$.

Q09622 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09623 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09624 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09625 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09626 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09627 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09628 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09629 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09630 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09631 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09632 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09633 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 10 A
- C. 1.0 A
- D. 25 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/5 = 1.0 \text{ A}$.

Q09634 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. fotosíntesis.
- C. biomagnificación.
- D. neutralización.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09635 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 2 kg está a 16 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 160.0 J
- B. 320 J
- C. 18 J
- D. 20 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 2 \times 10 \times 16 = 320 \text{ J}$.

Q09636 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 60 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 108.0 F
- B. 140.0 F
- C. 15.6 F
- D. 92 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 60 \times 9/5 + 32 = 140.0 \text{ F}$.

Q09637 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09638 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09639 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09640 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09641 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09642 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09643 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. refracción.
- C. oxidación.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09644 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09645 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09646 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09647 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09648 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 50 A
- C. 15 A
- D. 2.0 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q09649 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09650 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 8 kg esta a 20 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 800.0 J
- B. 28 J
- C. 1600 J
- D. 80 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=8 \times 10 \times 20 = 1600$ J.

Q09651 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 81 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 145.8 F
- B. 113 F
- C. 177.8 F
- D. 27.2 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 81 \times 9/5 + 32 = 177.8$ F.

Q09652 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09653 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09654 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09655 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09656 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. H₂ y O₂.
- C. 2H₂O y H₂.
- D. H₂O y O₂.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q09657 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09658 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09659 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09660 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09661 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. desaparecen las particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09662 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09663 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 10 A
- B. 25 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/5=1.0$ A.

Q09664 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09665 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 13 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 19 J
- B. 60 J
- C. 780 J
- D. 390.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 13 = 780$ J.

Q09666 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 81 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 177.8 F
- B. 113 F
- C. 27.2 F
- D. 145.8 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 81 \times 9/5 + 32 = 177.8 F$.

Q09667 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09668 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09669 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09670 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09671 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09672 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09673 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09674 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09675 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09676 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09677 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09678 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 80 A
- B. 5.0 A
- C. 0.2 A
- D. 24 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/4 = 5.0$ A.

Q09679 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. neutralización.
- C. fotosíntesis.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09680 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 3 kg está a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 270 J
- B. 30 J
- C. 135.0 J
- D. 12 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 3 \times 10 \times 9 = 270$ J.

Q09681 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 41 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 105.8 F
- B. 73.8 F
- C. 73 F
- D. 5.0 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 41 \times 9/5 + 32 = 105.8$ F.

Q09682 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09683 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09684 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09685 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09686 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09687 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09688 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. oxidación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09689 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09690 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogénea.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09691 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09692 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09693 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 60 A
- B. 3.75 A
- C. 0.2666666666666666 A
- D. 19 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q09694 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09695 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 28 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 140.0 J
- B. 280 J
- C. 10 J
- D. 29 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 28 = 280$ J.

Q09696 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 54 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 86 F
- B. 12.2 F
- C. 97.2 F
- D. 129.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 54 \times 9/5 + 32 = 129.2$ F.

Q09697 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09698 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09699 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09700 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09701 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09702 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09703 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09704 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09705 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09706 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09707 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09708 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.1 A
- B. 22 A
- C. 10.0 A
- D. 40 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/2=10.0\text{ A}$.

Q09709 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09710 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 28 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 35 J
- B. 980.0 J
- C. 1960 J
- D. 70 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 28 = 1960\text{ J}$.

Q09711 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 22 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 39.6 F
- B. 54 F
- C. -5.6 F
- D. 71.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 22 \times \frac{9}{5} + 32 = 71.6 F$.

Q09712 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09713 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09714 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09715 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09716 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09717 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09718 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09719 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09720 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09721 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09722 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09723 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 1.25 A
- B. 0.8 A
- C. 20 A
- D. 9 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/4 = 1.25$ A.

Q09724 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. neutralización.
- C. condensación.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09725 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 4 kg está a 21 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 25 J
- B. 40 J
- C. 420.0 J
- D. 840 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 4 \times 10 \times 21 = 840$ J.

Q09726 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 52 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 125.6 F
- B. 11.1 F
- C. 93.6 F
- D. 84 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 52 \times 9/5 + 32 = 125.6$ F.

Q09727 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09728 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09729 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09730 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09731 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09732 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09733 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. oxidación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09734 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09735 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09736 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09737 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09738 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 50 A
- B. 2.0 A
- C. 15 A
- D. 0.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q09739 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09740 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 13 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1170 J
- B. 585.0 J
- C. 22 J
- D. 90 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 13 = 1170$ J.

Q09741 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 71 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 103 F
- B. 127.8 F
- C. 159.8 F
- D. 21.7 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 71 \times 9/5 + 32 = 159.8$ F.

Q09742 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09743 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09744 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09745 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09746 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O y O₂.
- B. H₂O solamente.
- C. H₂ y O₂.
- D. 2H₂O y H₂.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q09747 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09748 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09749 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09750 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. mezcla homogenea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09751 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09752 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09753 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 3.0 A
- B. 0.3333333333333333 A
- C. 20 A
- D. 75 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/5=3.0$ A.

Q09754 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. fotosintesis.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09755 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 19 J
- B. 450.0 J
- C. 900 J
- D. 100 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 9 = 900$ J.

Q09756 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 61 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 141.8 F
- B. 109.8 F
- C. 93 F
- D. 16.1 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 61 \times \frac{9}{5} + 32 = 141.8 F$.

Q09757 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09758 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La fotosíntesis.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09759 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09760 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cual tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09761 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09762 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09763 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. refracción.
- C. evaporación.
- D. oxidación.

Respuesta: B. Explicacion: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09764 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Que molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09765 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogénea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09766 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09767 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09768 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 75 A
- B. 3.0 A
- C. 20 A
- D. 0.3333333333333333 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/5 = 3.0$ A.

Q09769 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. condensación.
- C. fotosíntesis.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09770 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 10 kg está a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 39 J
- B. 1450.0 J
- C. 100 J
- D. 2900 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 10 \times 10 \times 29 = 2900$ J.

Q09771 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 53 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 95.4 F
- B. 11.7 F
- C. 127.4 F
- D. 85 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 53 \times 9/5 + 32 = 127.4$ F.

Q09772 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09773 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09774 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09775 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09776 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09777 | Ciencias naturales | ALTA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09778 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. refracción.
- C. oxidación.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09779 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Lípido.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09780 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09781 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09782 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09783 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 20 A
- B. 1.0 A
- C. 1.0 A
- D. 100 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0$ A.

Q09784 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09785 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 26 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 2340 J
- B. 90 J
- C. 1170.0 J
- D. 35 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 26 = 2340$ J.

Q09786 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 75 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 135.0 F
- B. 167.0 F
- C. 107 F
- D. 23.9 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 75 \times 9/5 + 32 = 167.0$ F.

Q09787 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09788 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09789 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09790 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09791 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. 2H₂O y H₂.
- C. H₂ y O₂.
- D. H₂O y O₂.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q09792 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09793 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09794 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09795 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09796 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. desaparecen las particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09797 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09798 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 4.0 A
- B. 0.25 A
- C. 25 A
- D. 100 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q09799 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09800 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 22 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 110 J
- B. 33 J
- C. 2420 J
- D. 1210.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 22 = 2420$ J.

Q09801 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 25 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 77.0 F
- B. 57 F
- C. 45.0 F
- D. -3.9 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 25 \times 9/5 + 32 = 77.0 F$.

Q09802 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09803 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La sedimentación.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09804 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09805 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cual tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09806 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reacción $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09807 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09808 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. oxidación.
- C. refracción.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicacion: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09809 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09810 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09811 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09812 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09813 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 25 A
- B. 10 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/5 = 1.0$ A.

Q09814 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. condensación.
- C. neutralización.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09815 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 13 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 390.0 J
- B. 780 J
- C. 19 J
- D. 60 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 13 = 780$ J.

Q09816 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 30 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 86.0 F
- B. -1.1 F
- C. 62 F
- D. 54.0 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 30 \times 9/5 + 32 = 86.0$ F.

Q09817 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09818 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La fotosíntesis.
- D. La sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09819 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09820 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09821 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09822 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09823 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. sedimentación.
- C. oxidación.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09824 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09825 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09826 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09827 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. dilatación térmica.
- C. sedimentación.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09828 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.25 A
- B. 9 A
- C. 20 A
- D. 0.8 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q09829 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09830 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 19 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 285.0 J
- B. 570 J
- C. 22 J
- D. 30 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 19 = 570$ J.

Q09831 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 66 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 98 F
- B. 150.8 F
- C. 18.9 F
- D. 118.8 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 66 \times 9/5 + 32 = 150.8$ F.

Q09832 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09833 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09834 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09835 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09836 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09837 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09838 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09839 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09840 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09841 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09842 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09843 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 10 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/5=1.0$ A.

Q09844 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09845 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 13 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 780 J
- B. 390.0 J
- C. 60 J
- D. 19 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 13 = 780$ J.

Q09846 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 45 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 81.0 F
- B. 113.0 F
- C. 77 F
- D. 7.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 45 \times \frac{9}{5} + 32 = 113.0 F$.

Q09847 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09848 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09849 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09850 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09851 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09852 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09853 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09854 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09855 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09856 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09857 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09858 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 40 A
- B. 14 A
- C. 0.4 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/4 = 2.5$ A.

Q09859 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. condensación.
- C. neutralización.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09860 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 12 kg está a 28 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 1680.0 J
- B. 3360 J
- C. 120 J
- D. 40 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 12 \times 10 \times 28 = 3360$ J.

Q09861 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 51 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 123.8 F
- B. 10.6 F
- C. 91.8 F
- D. 83 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 51 \times 9/5 + 32 = 123.8$ F.

Q09862 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09863 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La sedimentación.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09864 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09865 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09866 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09867 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09868 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. oxidación.
- C. sedimentación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09869 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. Lípidos.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09870 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09871 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09872 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09873 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 15 A
- C. 0.5 A
- D. 50 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q09874 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09875 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 8 kg esta a 11 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 880 J
- B. 80 J
- C. 440.0 J
- D. 19 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=8 \times 10 \times 11 = 880$ J.

Q09876 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 51 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 83 F
- B. 91.8 F
- C. 10.6 F
- D. 123.8 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 51 \times 9/5 + 32 = 123.8$ F.

Q09877 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09878 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09879 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09880 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09881 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09882 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09883 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09884 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09885 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09886 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09887 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09888 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.5 A
- B. 0.4 A
- C. 40 A
- D. 14 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q09889 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09890 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 18 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 810.0 J
- B. 1620 J
- C. 90 J
- D. 27 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 18 = 1620$ J.

Q09891 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 53 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 11.7 F
- B. 127.4 F
- C. 95.4 F
- D. 85 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 53 \times \frac{9}{5} + 32 = 127.4 F$.

Q09892 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09893 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09894 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09895 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09896 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09897 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09898 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09899 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09900 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09901 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09902 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09903 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.2 A
- B. 5.0 A
- C. 24 A
- D. 80 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/4 = 5.0$ A.

Q09904 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. neutralización.
- C. fotosíntesis.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q09905 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 6 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 360 J
- B. 60 J
- C. 12 J
- D. 180.0 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 6 = 360$ J.

Q09906 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 67 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 99 F
- B. 120.6 F
- C. 152.6 F
- D. 19.4 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 67 \times 9/5 + 32 = 152.6$ F.

Q09907 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09908 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La fotosíntesis.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q09909 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09910 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09911 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09912 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09913 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. refracción.
- C. oxidación.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09914 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. Lípidos.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09915 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09916 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09917 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09918 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 50 A
- C. 0.5 A
- D. 15 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q09919 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09920 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 7 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 100 J
- B. 17 J
- C. 350.0 J
- D. 700 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 7 = 700$ J.

Q09921 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 44 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 76 F
- B. 111.2 F
- C. 6.7 F
- D. 79.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 44 \times 9/5 + 32 = 111.2$ F.

Q09922 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09923 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09924 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09925 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09926 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09927 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09928 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09929 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09930 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09931 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. desaparecen las particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09932 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09933 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 150 A
- B. 25 A
- C. 0.6666666666666666 A
- D. 1.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/10=1.5$ A.

Q09934 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09935 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 17 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 29 J
- B. 2040 J
- C. 120 J
- D. 1020.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 17 = 2040$ J.

Q09936 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 74 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 165.2 F
- B. 106 F
- C. 133.2 F
- D. 23.3 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 74 \times 9/5 + 32 = 165.2 F$.

Q09937 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09938 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09939 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09940 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09941 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09942 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09943 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09944 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09945 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09946 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09947 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09948 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 20 A
- B. 0.8 A
- C. 1.25 A
- D. 9 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q09949 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09950 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 23 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 2300 J
- B. 1150.0 J
- C. 100 J
- D. 33 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 23 = 2300$ J.

Q09951 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 67 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 99 F
- B. 152.6 F
- C. 120.6 F
- D. 19.4 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 67 \times 9/5 + 32 = 152.6$ F.

Q09952 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09953 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09954 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q09955 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09956 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09957 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09958 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q09959 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q09960 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogénea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q09961 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q09962 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q09963 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 3.75 A
- B. 19 A
- C. 0.2666666666666666 A
- D. 60 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q09964 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. condensacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09965 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 90 J
- B. 10 J
- C. 45.0 J
- D. 10 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 9 = 90$ J.

Q09966 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 49 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 81 F
- B. 88.2 F
- C. 120.2 F
- D. 9.4 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 49 \times 9/5 + 32 = 120.2$ F.

Q09967 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09968 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09969 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09970 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09971 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09972 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09973 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09974 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09975 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09976 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09977 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09978 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.2 A
- B. 24 A
- C. 5.0 A
- D. 80 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/4=5.0$ A.

Q09979 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09980 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 20 J
- B. 110 J
- C. 990 J
- D. 495.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 9 = 990$ J.

Q09981 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 63 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 145.4 F
- B. 17.2 F
- C. 95 F
- D. 113.4 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 63 \times \frac{9}{5} + 32 = 145.4 F$.

Q09982 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09983 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09984 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q09985 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q09986 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q09987 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q09988 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q09989 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q09990 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q09991 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q09992 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. dilatacion termica.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q09993 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.2 A
- B. 12 A
- C. 20 A
- D. 5.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/2=5.0$ A.

Q09994 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q09995 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 30 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 32 J
- B. 20 J
- C. 600 J
- D. 300.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 30 = 600$ J.

Q09996 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 27 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 80.6 F
- B. 48.6 F
- C. -2.8 F
- D. 59 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 27 \times 9/5 + 32 = 80.6$ F.

Q09997 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q09998 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q09999 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10000 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10001 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10002 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10003 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10004 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10005 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10006 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10007 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10008 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 7.5 A
- B. 30 A
- C. 0.1333333333333333 A
- D. 17 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/2=7.5$ A.

Q10009 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10010 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 16 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 480.0 J
- B. 60 J
- C. 22 J
- D. 960 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 16 = 960$ J.

Q10011 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 40 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 4.4 F
- B. 72 F
- C. 104.0 F
- D. 72.0 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 40 \times 9/5 + 32 = 104.0$ F.

Q10012 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10013 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10014 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10015 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10016 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10017 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10018 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10019 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10020 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10021 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10022 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. seleccion natural.
- C. dilatacion termica.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10023 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 30 A
- B. 2.0 A
- C. 0.5 A
- D. 200 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0$ A.

Q10024 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10025 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 20 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 23 J
- B. 30 J
- C. 300.0 J
- D. 600 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 20 = 600$ J.

Q10026 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 77 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 25.0 F
- B. 170.6 F
- C. 109 F
- D. 138.6 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 77 \times \frac{9}{5} + 32 = 170.6 F$.

Q10027 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10028 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10029 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10030 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10031 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10032 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10033 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10034 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10035 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogénea.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogénea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10036 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10037 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10038 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 200 A
- B. 30 A
- C. 0.5 A
- D. 2.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/10 = 2.0 \text{ A}$.

Q10039 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10040 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 8 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 30 J
- B. 240 J
- C. 120.0 J
- D. 11 J

Respuesta: B. Explicacion: $E = mgh = 3 \times 10 \times 8 = 240 \text{ J}$.

Q10041 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 24 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 43.2 F
- B. 56 F
- C. -4.4 F
- D. 75.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 24 \times 9/5 + 32 = 75.2 \text{ F}$.

Q10042 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10043 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10044 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10045 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10046 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10047 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10048 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10049 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10050 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10051 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10052 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10053 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 2.0 A
- C. 30 A
- D. 200 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0$ A.

Q10054 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10055 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 21 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 28 J
- B. 70 J
- C. 1470 J
- D. 735.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 21 = 1470$ J.

Q10056 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 43 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 77.4 F
- B. 109.4 F
- C. 6.1 F
- D. 75 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 43 \times 9/5 + 32 = 109.4$ F.

Q10057 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10058 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10059 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10060 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10061 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂ y O₂.
- B. 2H₂O y H₂.
- C. H₂O solamente.
- D. H₂O y O₂.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q10062 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10063 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10064 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10065 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10066 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10067 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. evaporacion.
- C. dilatacion termica.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10068 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 30 A
- B. 200 A
- C. 2.0 A
- D. 0.5 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0\text{ A}$.

Q10069 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. fotosintesis.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10070 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 13 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 585.0 J
- B. 22 J
- C. 90 J
- D. 1170 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 13 = 1170\text{ J}$.

Q10071 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 77 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 138.6 F
- B. 170.6 F
- C. 25.0 F
- D. 109 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 77 \times \frac{9}{5} + 32 = 170.6 F$.

Q10072 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas molculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10073 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10074 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10075 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10076 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10077 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10078 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10079 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molcula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10080 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10081 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10082 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10083 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 5.0 A
- B. 24 A
- C. 80 A
- D. 0.2 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/4 = 5.0$ A.

Q10084 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. fotosíntesis.
- C. neutralización.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10085 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 15 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 450.0 J
- B. 60 J
- C. 900 J
- D. 21 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 15 = 900$ J.

Q10086 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 38 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 3.3 F
- B. 68.4 F
- C. 70 F
- D. 100.4 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 38 \times 9/5 + 32 = 100.4$ F.

Q10087 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10088 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10089 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10090 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10091 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10092 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10093 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10094 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10095 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10096 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10097 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10098 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.25 A
- B. 100 A
- C. 4.0 A
- D. 25 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q10099 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10100 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 14 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 23 J
- B. 90 J
- C. 630.0 J
- D. 1260 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 14 = 1260$ J.

Q10101 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 90 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 162.0 F
- B. 122 F
- C. 194.0 F
- D. 32.2 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 90 \times 9/5 + 32 = 194.0$ F.

Q10102 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10103 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10104 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10105 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10106 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10107 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10108 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10109 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10110 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10111 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10112 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10113 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 10 A
- B. 1.0 A
- C. 1.0 A
- D. 25 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/5=1.0$ A.

Q10114 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10115 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 23 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 110 J
- B. 2530 J
- C. 1265.0 J
- D. 34 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 23 = 2530$ J.

Q10116 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 62 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 16.7 F
- B. 94 F
- C. 111.6 F
- D. 143.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 62 \times \frac{9}{5} + 32 = 143.6 F$.

Q10117 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10118 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10119 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10120 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10121 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10122 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10123 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10124 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10125 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10126 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10127 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10128 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 30 A
- B. 0.13333333333333333 A
- C. 17 A
- D. 7.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/2=7.5$ A.

Q10129 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10130 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 18 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 22 J
- B. 360.0 J
- C. 720 J
- D. 40 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 18 = 720$ J.

Q10131 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 57 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 13.9 F
- B. 102.6 F
- C. 134.6 F
- D. 89 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 57 \times 9/5 + 32 = 134.6$ F.

Q10132 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10133 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10134 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10135 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10136 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10137 | Ciencias naturales | ALTA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10138 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. sedimentación.
- C. refracción.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10139 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Lípido.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10140 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10141 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10142 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10143 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 50 A
- C. 15 A
- D. 2.0 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q10144 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10145 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 27 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1350.0 J
- B. 37 J
- C. 2700 J
- D. 100 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 27 = 2700$ J.

Q10146 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 32 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 64 F
- B. 89.6 F
- C. 57.6 F
- D. 0.0 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 32 \times 9/5 + 32 = 89.6$ F.

Q10147 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10148 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10149 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trófico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10150 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10151 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. H₂ y O₂.
- C. H₂O y O₂.
- D. 2H₂O y H₂.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q10152 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10153 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10154 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10155 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10156 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10157 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10158 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.2666666666666666 A
- B. 19 A
- C. 3.75 A
- D. 60 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q10159 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10160 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 29 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 435.0 J
- B. 32 J
- C. 870 J
- D. 30 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 29 = 870$ J.

Q10161 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 62 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 16.7 F
- B. 94 F
- C. 111.6 F
- D. 143.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 62 \times 9/5 + 32 = 143.6 F$.

Q10162 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10163 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10164 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10165 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10166 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10167 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10168 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10169 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10170 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10171 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10172 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10173 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 150 A
- B. 25 A
- C. 0.6666666666666666 A
- D. 1.5 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/10 = 1.5$ A.

Q10174 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. condensación.
- C. fotosíntesis.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10175 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 4 kg está a 22 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 26 J
- B. 40 J
- C. 440.0 J
- D. 880 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 4 \times 10 \times 22 = 880$ J.

Q10176 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 40 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 104.0 F
- B. 72 F
- C. 4.4 F
- D. 72.0 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 40 \times 9/5 + 32 = 104.0$ F.

Q10177 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10178 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10179 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10180 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10181 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10182 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10183 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. oxidación.
- C. sedimentación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10184 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10185 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10186 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10187 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10188 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 10 A
- B. 2.5 A
- C. 7 A
- D. 0.4 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/2=2.5$ A.

Q10189 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10190 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 27 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1215.0 J
- B. 36 J
- C. 90 J
- D. 2430 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 27 = 2430$ J.

Q10191 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 43 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 6.1 F
- B. 75 F
- C. 109.4 F
- D. 77.4 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 43 \times 9/5 + 32 = 109.4$ F.

Q10192 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10193 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10194 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10195 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10196 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. H₂O y O₂.
- C. H₂ y O₂.
- D. 2H₂O y H₂.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q10197 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10198 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. refraccion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10199 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10200 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogenea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10201 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10202 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10203 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 15 A
- B. 0.5 A
- C. 50 A
- D. 2.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q10204 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10205 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 7 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 10 J
- B. 70 J
- C. 35.0 J
- D. 8 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 7 = 70$ J.

Q10206 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 86 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 118 F
- B. 186.8 F
- C. 30.0 F
- D. 154.8 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 86 \times \frac{9}{5} + 32 = 186.8 F$.

Q10207 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10208 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10209 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10210 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10211 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. H₂ y O₂.
- C. H₂O y O₂.
- D. 2H₂O y H₂.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q10212 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10213 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10214 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10215 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10216 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10217 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10218 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 14 A
- B. 0.4 A
- C. 40 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/4 = 2.5$ A.

Q10219 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. condensación.
- C. biomagnificación.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10220 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 9 kg está a 10 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 90 J
- B. 450.0 J
- C. 19 J
- D. 900 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 9 \times 10 \times 10 = 900$ J.

Q10221 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 72 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 129.6 F
- B. 22.2 F
- C. 104 F
- D. 161.6 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 72 \times 9/5 + 32 = 161.6$ F.

Q10222 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10223 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10224 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10225 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10226 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10227 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10228 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10229 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lípido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10230 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10231 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10232 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10233 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 0.6666666666666666 A
- C. 1.5 A
- D. 150 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/10=1.5$ A.

Q10234 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10235 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 10 J
- B. 4 J
- C. 30 J
- D. 15.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 3 = 30$ J.

Q10236 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 66 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 18.9 F
- B. 98 F
- C. 150.8 F
- D. 118.8 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 66 \times 9/5 + 32 = 150.8$ F.

Q10237 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10238 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10239 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10240 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10241 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10242 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10243 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10244 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10245 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogenea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10246 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10247 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. dilatacion termica.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10248 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 20 A
- C. 100 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q10249 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10250 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 2 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 4 J
- B. 20.0 J
- C. 40 J
- D. 20 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 2 = 40\text{ J}$.

Q10251 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 60 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 92 F
- B. 140.0 F
- C. 108.0 F
- D. 15.6 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 60 \times \frac{9}{5} + 32 = 140.0 F$.

Q10252 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10253 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10254 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10255 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10256 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10257 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10258 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10259 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10260 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10261 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las partículas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10262 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10263 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 7 A
- B. 2.5 A
- C. 0.4 A
- D. 10 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/2 = 2.5 \text{ A}$.

Q10264 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. biomagnificación.
- C. fotosíntesis.
- D. neutralización.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10265 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 10 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 16 J
- B. 60 J
- C. 600 J
- D. 300.0 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 10 = 600 \text{ J}$.

Q10266 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 43 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 77.4 F
- B. 6.1 F
- C. 109.4 F
- D. 75 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 43 \times 9/5 + 32 = 109.4 \text{ F}$.

Q10267 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10268 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La sedimentación.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10269 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10270 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10271 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10272 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10273 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. refracción.
- C. oxidación.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10274 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. Lípidos.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10275 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10276 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10277 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10278 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 100 A
- C. 20 A
- D. 1.0 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q10279 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10280 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 5 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 300.0 J
- B. 17 J
- C. 600 J
- D. 120 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 5 = 600\text{ J}$.

Q10281 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 30 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 86.0 F
- B. 54.0 F
- C. 62 F
- D. -1.1 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 30 \times 9/5 + 32 = 86.0\text{ F}$.

Q10282 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10283 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10284 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trófico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10285 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10286 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10287 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10288 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10289 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10290 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogenea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10291 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. desaparecen las particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10292 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10293 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 20 A
- B. 1.25 A
- C. 9 A
- D. 0.8 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q10294 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. condensacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10295 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 630 J
- B. 16 J
- C. 70 J
- D. 315.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 9 = 630$ J.

Q10296 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 63 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 95 F
- B. 17.2 F
- C. 145.4 F
- D. 113.4 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 63 \times \frac{9}{5} + 32 = 145.4 F$.

Q10297 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10298 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10299 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10300 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10301 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10302 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10303 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10304 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10305 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10306 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10307 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10308 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 100 A
- B. 1.0 A
- C. 20 A
- D. 1.0 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0$ A.

Q10309 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10310 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 22 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 440 J
- B. 20 J
- C. 24 J
- D. 220.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 22 = 440$ J.

Q10311 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 37 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 69 F
- B. 98.6 F
- C. 2.8 F
- D. 66.6 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 37 \times 9/5 + 32 = 98.6$ F.

Q10312 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10313 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10314 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10315 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10316 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10317 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10318 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. refracción.
- C. oxidación.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10319 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10320 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10321 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10322 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10323 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 50 A
- B. 2.0 A
- C. 0.5 A
- D. 15 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q10324 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10325 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 24 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 30 J
- B. 60 J
- C. 720.0 J
- D. 1440 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 24 = 1440$ J.

Q10326 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 75.6 F
- B. 74 F
- C. 107.6 F
- D. 5.6 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6$ F.

Q10327 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10328 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10329 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10330 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10331 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. H₂O y O₂.
- C. 2H₂O y H₂.
- D. H₂ y O₂.

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q10332 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10333 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10334 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10335 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10336 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10337 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. dilatacion termica.
- C. seleccion natural.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10338 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 15 A
- C. 50 A
- D. 2.0 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q10339 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10340 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 20 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 2000 J
- B. 30 J
- C. 100 J
- D. 1000.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 20 = 2000$ J.

Q10341 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 68 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 20.0 F
- B. 100 F
- C. 122.4 F
- D. 154.4 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 68 \times \frac{9}{5} + 32 = 154.4 F$.

Q10342 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10343 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10344 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10345 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10346 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10347 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10348 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10349 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10350 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10351 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10352 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10353 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 10 A
- C. 1.0 A
- D. 25 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/5 = 1.0 \text{ A}$.

Q10354 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. condensación.
- C. fotosíntesis.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10355 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 3 kg está a 2 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 5 J
- B. 60 J
- C. 30 J
- D. 30.0 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 3 \times 10 \times 2 = 60 \text{ J}$.

Q10356 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 85 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 117 F
- B. 185.0 F
- C. 153.0 F
- D. 29.4 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 85 \times 9/5 + 32 = 185.0 \text{ F}$.

Q10357 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10358 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10359 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10360 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10361 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10362 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10363 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10364 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10365 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10366 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10367 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10368 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 75 A
- B. 20 A
- C. 0.3333333333333333 A
- D. 3.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/5=3.0$ A.

Q10369 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10370 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 10 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 100 J
- B. 50.0 J
- C. 10 J
- D. 11 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 10 = 100$ J.

Q10371 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 82 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 114 F
- B. 179.6 F
- C. 147.6 F
- D. 27.8 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 82 \times 9/5 + 32 = 179.6$ F.

Q10372 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10373 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10374 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10375 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10376 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O y O₂.
- B. H₂ y O₂.
- C. 2H₂O y H₂.
- D. H₂O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q10377 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10378 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10379 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10380 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10381 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10382 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. sedimentacion.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10383 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 60 A
- B. 3.75 A
- C. 19 A
- D. 0.2666666666666666 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q10384 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10385 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 26 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1300.0 J
- B. 2600 J
- C. 100 J
- D. 36 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 26 = 2600$ J.

Q10386 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 44 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 6.7 F
- B. 111.2 F
- C. 79.2 F
- D. 76 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 44 \times \frac{9}{5} + 32 = 111.2 F$.

Q10387 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10388 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10389 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10390 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10391 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10392 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10393 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10394 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10395 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10396 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10397 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10398 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.2 A
- B. 80 A
- C. 24 A
- D. 5.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/4 = 5.0$ A.

Q10399 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. condensación.
- C. neutralización.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10400 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 2 kg está a 6 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 20 J
- B. 8 J
- C. 120 J
- D. 60.0 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 2 \times 10 \times 6 = 120$ J.

Q10401 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 73 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 163.4 F
- B. 22.8 F
- C. 131.4 F
- D. 105 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 73 \times 9/5 + 32 = 163.4$ F.

Q10402 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10403 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10404 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10405 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10406 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10407 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10408 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10409 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10410 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10411 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10412 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10413 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 9 A
- B. 20 A
- C. 0.8 A
- D. 1.25 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q10414 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10415 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 26 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 120 J
- B. 3120 J
- C. 1560.0 J
- D. 38 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 26 = 3120$ J.

Q10416 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 33 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 59.4 F
- B. 0.6 F
- C. 65 F
- D. 91.4 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 33 \times 9/5 + 32 = 91.4$ F.

Q10417 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10418 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10419 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10420 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10421 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10422 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10423 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10424 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10425 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10426 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. desaparecen las particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10427 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10428 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 150 A
- C. 0.6666666666666666 A
- D. 1.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/10=1.5$ A.

Q10429 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10430 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 20 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 900.0 J
- B. 90 J
- C. 29 J
- D. 1800 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 20 = 1800$ J.

Q10431 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 79 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 26.1 F
- B. 174.2 F
- C. 142.2 F
- D. 111 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 79 \times \frac{9}{5} + 32 = 174.2 F$.

Q10432 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas molculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10433 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10434 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10435 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10436 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10437 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10438 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10439 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molcula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10440 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10441 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10442 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10443 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.8 A
- B. 20 A
- C. 1.25 A
- D. 9 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/4 = 1.25$ A.

Q10444 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. biomagnificación.
- C. condensación.
- D. neutralización.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10445 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 27 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 810.0 J
- B. 1620 J
- C. 60 J
- D. 33 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 27 = 1620$ J.

Q10446 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 34 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 66 F
- B. 1.1 F
- C. 61.2 F
- D. 93.2 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 34 \times 9/5 + 32 = 93.2$ F.

Q10447 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10448 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La fotosíntesis.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10449 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10450 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10451 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10452 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10453 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10454 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10455 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10456 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10457 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10458 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 20 A
- C. 100 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q10459 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10460 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 10 J
- B. 105.0 J
- C. 210 J
- D. 70 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 3 = 210\text{ J}$.

Q10461 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 26 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 78.8 F
- B. 58 F
- C. -3.3 F
- D. 46.8 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 26 \times 9/5 + 32 = 78.8\text{ F}$.

Q10462 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10463 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10464 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10465 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10466 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10467 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10468 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10469 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10470 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10471 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10472 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10473 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 4.0 A
- C. 100 A
- D. 0.25 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q10474 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10475 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 50 J
- B. 14 J
- C. 225.0 J
- D. 450 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 9 = 450$ J.

Q10476 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 88 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 120 F
- B. 158.4 F
- C. 31.1 F
- D. 190.4 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 88 \times 9/5 + 32 = 190.4 F$.

Q10477 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10478 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10479 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10480 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10481 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10482 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10483 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10484 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10485 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10486 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10487 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10488 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 40 A
- B. 2.5 A
- C. 0.4 A
- D. 14 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q10489 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10490 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 17 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 170.0 J
- B. 19 J
- C. 340 J
- D. 20 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 17 = 340$ J.

Q10491 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 22 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -5.6 F
- B. 39.6 F
- C. 54 F
- D. 71.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 22 \times 9/5 + 32 = 71.6$ F.

Q10492 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10493 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10494 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10495 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10496 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10497 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10498 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. oxidación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10499 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10500 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10501 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10502 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10503 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 50 A
- C. 2.0 A
- D. 15 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q10504 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10505 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 4 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 100 J
- B. 400 J
- C. 14 J
- D. 200.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 4 = 400$ J.

Q10506 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 30 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -1.1 F
- B. 54.0 F
- C. 62 F
- D. 86.0 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 30 \times 9/5 + 32 = 86.0$ F.

Q10507 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10508 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10509 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10510 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10511 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10512 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10513 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10514 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10515 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10516 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10517 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10518 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.4 A
- B. 2.5 A
- C. 10 A
- D. 7 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/2=2.5$ A.

Q10519 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10520 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 8 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 100 J
- B. 18 J
- C. 400.0 J
- D. 800 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 8 = 800$ J.

Q10521 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 48 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 86.4 F
- B. 80 F
- C. 8.9 F
- D. 118.4 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 48 \times \frac{9}{5} + 32 = 118.4 F$.

Q10522 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10523 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10524 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10525 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10526 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. H₂O y O₂.
- C. H₂ y O₂.
- D. 2H₂O y H₂.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q10527 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10528 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10529 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10530 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10531 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10532 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10533 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 5.0 A
- B. 0.2 A
- C. 80 A
- D. 24 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/4 = 5.0$ A.

Q10534 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. neutralización.
- C. fotosíntesis.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10535 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 12 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 18 J
- B. 360.0 J
- C. 60 J
- D. 720 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 12 = 720$ J.

Q10536 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 65 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 117.0 F
- B. 149.0 F
- C. 97 F
- D. 18.3 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 65 \times 9/5 + 32 = 149.0$ F.

Q10537 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10538 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10539 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10540 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10541 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10542 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10543 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. oxidación.
- C. sedimentación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10544 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lípido.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10545 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10546 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10547 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10548 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 100 A
- B. 4.0 A
- C. 0.25 A
- D. 25 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q10549 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10550 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 165.0 J
- B. 330 J
- C. 14 J
- D. 110 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 3 = 330$ J.

Q10551 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 31 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 87.8 F
- B. 55.8 F
- C. 63 F
- D. -0.6 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 31 \times 9/5 + 32 = 87.8$ F.

Q10552 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10553 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10554 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10555 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10556 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10557 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10558 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. oxidacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10559 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10560 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogenea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10561 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10562 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10563 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 30 A
- C. 0.5 A
- D. 200 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0$ A.

Q10564 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10565 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 28 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1120 J
- B. 32 J
- C. 40 J
- D. 560.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 28 = 1120$ J.

Q10566 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 51 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 83 F
- B. 123.8 F
- C. 91.8 F
- D. 10.6 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 51 \times \frac{9}{5} + 32 = 123.8 F$.

Q10567 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10568 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10569 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10570 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10571 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10572 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10573 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10574 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10575 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10576 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10577 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10578 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 20 A
- B. 0.3333333333333333 A
- C. 75 A
- D. 3.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/5 = 3.0$ A.

Q10579 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. fotosíntesis.
- C. condensación.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10580 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 8 kg está a 15 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 600.0 J
- B. 23 J
- C. 80 J
- D. 1200 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 8 \times 10 \times 15 = 1200$ J.

Q10581 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 55 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 12.8 F
- B. 99.0 F
- C. 87 F
- D. 131.0 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 55 \times 9/5 + 32 = 131.0$ F.

Q10582 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10583 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La sedimentación.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10584 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10585 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10586 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10587 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10588 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. oxidación.
- C. sedimentación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10589 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10590 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10591 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10592 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10593 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 1.0 A
- C. 1.0 A
- D. 10 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/5=1.0$ A.

Q10594 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10595 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 495.0 J
- B. 990 J
- C. 110 J
- D. 20 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 9 = 990$ J.

Q10596 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 72 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 161.6 F
- B. 22.2 F
- C. 129.6 F
- D. 104 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 72 \times 9/5 + 32 = 161.6$ F.

Q10597 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10598 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10599 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10600 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10601 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10602 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10603 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10604 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10605 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10606 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10607 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10608 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 20 A
- B. 100 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q10609 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10610 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 2 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 10 J
- B. 20 J
- C. 10.0 J
- D. 3 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 2 = 20\text{ J}$.

Q10611 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 55 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 131.0 F
- B. 12.8 F
- C. 99.0 F
- D. 87 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 55 \times \frac{9}{5} + 32 = 131.0 F$.

Q10612 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10613 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10614 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10615 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10616 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10617 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10618 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10619 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10620 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. mezcla homogénea.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10621 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10622 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10623 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.25 A
- B. 25 A
- C. 4.0 A
- D. 100 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/5 = 4.0$ A.

Q10624 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. condensación.
- C. neutralización.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10625 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 4 kg está a 2 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 80 J
- B. 6 J
- C. 40 J
- D. 40.0 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 4 \times 10 \times 2 = 80$ J.

Q10626 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 107.6 F
- B. 74 F
- C. 75.6 F
- D. 5.6 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6$ F.

Q10627 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10628 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La sedimentación.
- C. La fotosíntesis.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10629 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10630 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10631 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10632 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10633 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10634 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lípido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10635 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10636 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10637 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10638 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.4 A
- B. 2.5 A
- C. 40 A
- D. 14 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q10639 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10640 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 8 kg esta a 5 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 400 J
- B. 13 J
- C. 80 J
- D. 200.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=8 \times 10 \times 5 = 400$ J.

Q10641 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 29 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -1.7 F
- B. 52.2 F
- C. 84.2 F
- D. 61 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 29 \times 9/5 + 32 = 84.2$ F.

Q10642 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10643 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10644 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10645 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10646 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10647 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10648 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10649 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10650 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10651 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10652 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10653 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 10 A
- C. 25 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/5=1.0$ A.

Q10654 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10655 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 22 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 32 J
- B. 100 J
- C. 2200 J
- D. 1100.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 22 = 2200$ J.

Q10656 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 78 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 25.6 F
- B. 110 F
- C. 140.4 F
- D. 172.4 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 78 \times \frac{9}{5} + 32 = 172.4 F$.

Q10657 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10658 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10659 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10660 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10661 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10662 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10663 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10664 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10665 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10666 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. desaparecen las particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10667 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10668 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 7.5 A
- B. 17 A
- C. 0.13333333333333333 A
- D. 30 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/2=7.5$ A.

Q10669 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10670 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 17 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 170.0 J
- B. 340 J
- C. 19 J
- D. 20 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 17 = 340$ J.

Q10671 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 85 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 153.0 F
- B. 29.4 F
- C. 185.0 F
- D. 117 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 85 \times 9/5 + 32 = 185.0$ F.

Q10672 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10673 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10674 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10675 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10676 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10677 | Ciencias naturales | ALTA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10678 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10679 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10680 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10681 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10682 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10683 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 3.0 A
- B. 20 A
- C. 75 A
- D. 0.3333333333333333 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/5=3.0$ A.

Q10684 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10685 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 150 J
- B. 50 J
- C. 8 J
- D. 75.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 3 = 150$ J.

Q10686 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 71 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 127.8 F
- B. 21.7 F
- C. 103 F
- D. 159.8 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 71 \times 9/5 + 32 = 159.8$ F.

Q10687 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10688 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10689 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10690 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10691 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10692 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10693 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10694 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10695 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10696 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10697 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. sedimentacion.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10698 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 40 A
- B. 0.4 A
- C. 14 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q10699 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10700 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 25 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1500.0 J
- B. 3000 J
- C. 37 J
- D. 120 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 25 = 3000$ J.

Q10701 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 48 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 8.9 F
- B. 80 F
- C. 118.4 F
- D. 86.4 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 48 \times 9/5 + 32 = 118.4 F$.

Q10702 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10703 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10704 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10705 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10706 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10707 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10708 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10709 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10710 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogénea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10711 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10712 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10713 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 25 A
- B. 100 A
- C. 0.25 A
- D. 4.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/5 = 4.0$ A.

Q10714 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. neutralización.
- C. condensación.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10715 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 12 kg está a 25 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 120 J
- B. 1500.0 J
- C. 3000 J
- D. 37 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 12 \times 10 \times 25 = 3000$ J.

Q10716 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 89 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 160.2 F
- B. 192.2 F
- C. 31.7 F
- D. 121 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 89 \times 9/5 + 32 = 192.2$ F.

Q10717 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10718 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La sedimentación.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10719 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10720 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10721 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10722 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10723 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. oxidación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10724 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Lípido.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10725 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10726 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10727 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10728 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 15 A
- B. 50 A
- C. 2.0 A
- D. 0.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q10729 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10730 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 8 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 440.0 J
- B. 110 J
- C. 880 J
- D. 19 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 8 = 880$ J.

Q10731 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 36 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 64.8 F
- B. 96.8 F
- C. 68 F
- D. 2.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 36 \times 9/5 + 32 = 96.8$ F.

Q10732 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10733 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10734 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10735 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10736 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10737 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10738 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10739 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10740 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogenea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10741 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10742 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10743 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 7.5 A
- B. 30 A
- C. 0.13333333333333333 A
- D. 17 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/2=7.5$ A.

Q10744 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10745 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1160 J
- B. 33 J
- C. 40 J
- D. 580.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 29 = 1160$ J.

Q10746 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 50 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 122.0 F
- B. 10.0 F
- C. 90.0 F
- D. 82 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 50 \times 9/5 + 32 = 122.0 F$.

Q10747 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10748 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10749 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10750 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10751 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10752 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10753 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10754 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10755 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10756 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10757 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10758 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 20 A
- B. 0.2 A
- C. 12 A
- D. 5.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/2 = 5.0$ A.

Q10759 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. fotosíntesis.
- C. condensación.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10760 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 1 kg está a 30 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 150.0 J
- B. 10 J
- C. 31 J
- D. 300 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 1 \times 10 \times 30 = 300$ J.

Q10761 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 31 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 55.8 F
- B. 87.8 F
- C. 63 F
- D. -0.6 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 31 \times 9/5 + 32 = 87.8$ F.

Q10762 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10763 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La sedimentación.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10764 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10765 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10766 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10767 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10768 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10769 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10770 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10771 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10772 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10773 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 25 A
- C. 10 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/5=1.0$ A.

Q10774 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10775 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 11 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 120 J
- B. 1320 J
- C. 23 J
- D. 660.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 11 = 1320$ J.

Q10776 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 26 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -3.3 F
- B. 46.8 F
- C. 78.8 F
- D. 58 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 26 \times 9/5 + 32 = 78.8$ F.

Q10777 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10778 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10779 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10780 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10781 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10782 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10783 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10784 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10785 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10786 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10787 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10788 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.2 A
- B. 20 A
- C. 5.0 A
- D. 12 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/2=5.0$ A.

Q10789 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10790 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 25 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1500 J
- B. 31 J
- C. 750.0 J
- D. 60 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 25 = 1500$ J.

Q10791 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 43 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 6.1 F
- B. 75 F
- C. 77.4 F
- D. 109.4 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 43 \times 9/5 + 32 = 109.4 F$.

Q10792 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10793 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La sedimentación.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10794 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10795 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cual tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: C. Explicacion: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10796 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones químicas

En la reacción $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10797 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10798 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. refracción.
- C. oxidación.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicacion: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10799 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Síntesis de proteínas

¿Que molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10800 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10801 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10802 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10803 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 150 A
- B. 0.6666666666666666 A
- C. 1.5 A
- D. 25 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/10 = 1.5 \text{ A}$.

Q10804 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. condensación.
- C. neutralización.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10805 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 5 kg está a 25 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 625.0 J
- B. 50 J
- C. 1250 J
- D. 30 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 5 \times 10 \times 25 = 1250 \text{ J}$.

Q10806 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 69 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 124.2 F
- B. 156.2 F
- C. 101 F
- D. 20.6 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 69 \times 9/5 + 32 = 156.2 \text{ F}$.

Q10807 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10808 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La fotosíntesis.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10809 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10810 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10811 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10812 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10813 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10814 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. Lípidos.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10815 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10816 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10817 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10818 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 15 A
- C. 50 A
- D. 0.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q10819 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10820 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 15 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 20 J
- B. 150.0 J
- C. 17 J
- D. 300 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 15 = 300$ J.

Q10821 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 85 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 185.0 F
- B. 117 F
- C. 153.0 F
- D. 29.4 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 85 \times 9/5 + 32 = 185.0$ F.

Q10822 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10823 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10824 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10825 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10826 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10827 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10828 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10829 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10830 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10831 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10832 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10833 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.5 A
- B. 0.4 A
- C. 7 A
- D. 10 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/2=2.5$ A.

Q10834 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10835 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 25 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 60 J
- B. 750.0 J
- C. 31 J
- D. 1500 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 25 = 1500$ J.

Q10836 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 34 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 66 F
- B. 61.2 F
- C. 1.1 F
- D. 93.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 34 \times \frac{9}{5} + 32 = 93.2 F$.

Q10837 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10838 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10839 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10840 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10841 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10842 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10843 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10844 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10845 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogenea.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10846 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10847 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10848 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.4 A
- B. 40 A
- C. 14 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q10849 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10850 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 7 J
- B. 40 J
- C. 60.0 J
- D. 120 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 3 = 120$ J.

Q10851 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 28 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 82.4 F
- B. 60 F
- C. 50.4 F
- D. -2.2 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 28 \times 9/5 + 32 = 82.4$ F.

Q10852 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10853 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10854 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10855 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10856 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10857 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10858 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. refracción.
- C. oxidación.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10859 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10860 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10861 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10862 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10863 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 150 A
- B. 25 A
- C. 0.6666666666666666 A
- D. 1.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/10=1.5$ A.

Q10864 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10865 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 7 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 280 J
- B. 40 J
- C. 11 J
- D. 140.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 7 = 280$ J.

Q10866 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 79 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 174.2 F
- B. 26.1 F
- C. 111 F
- D. 142.2 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 79 \times 9/5 + 32 = 174.2$ F.

Q10867 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10868 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10869 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10870 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10871 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10872 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10873 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10874 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10875 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogenea.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10876 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10877 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. seleccion natural.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10878 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 1.0 A
- C. 20 A
- D. 100 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q10879 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10880 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 5 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 25.0 J
- B. 10 J
- C. 6 J
- D. 50 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 5 = 50\text{ J}$.

Q10881 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 107.6 F
- B. 75.6 F
- C. 74 F
- D. 5.6 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 42 \times \frac{9}{5} + 32 = 107.6 F$.

Q10882 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10883 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10884 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10885 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10886 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10887 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10888 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10889 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10890 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10891 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10892 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10893 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 10 A
- B. 7 A
- C. 0.4 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/2 = 2.5$ A.

Q10894 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. fotosíntesis.
- C. biomagnificación.
- D. neutralización.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10895 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 9 kg está a 13 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 1170 J
- B. 585.0 J
- C. 22 J
- D. 90 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 9 \times 10 \times 13 = 1170$ J.

Q10896 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 56 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 100.8 F
- B. 88 F
- C. 13.3 F
- D. 132.8 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 56 \times 9/5 + 32 = 132.8$ F.

Q10897 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10898 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10899 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10900 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10901 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10902 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10903 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10904 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10905 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10906 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10907 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10908 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 60 A
- B. 3.75 A
- C. 0.2666666666666666 A
- D. 19 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q10909 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10910 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 18 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 180.0 J
- B. 20 J
- C. 20 J
- D. 360 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 18 = 360$ J.

Q10911 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 23 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 55 F
- B. 73.4 F
- C. 41.4 F
- D. -5.0 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 23 \times 9/5 + 32 = 73.4$ F.

Q10912 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10913 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10914 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10915 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10916 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. H₂O y O₂.
- C. 2H₂O y H₂.
- D. H₂ y O₂.

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q10917 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10918 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10919 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10920 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10921 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10922 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. dilatacion termica.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10923 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 50 A
- C. 0.5 A
- D. 15 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q10924 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. condensacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10925 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 180.0 J
- B. 15 J
- C. 120 J
- D. 360 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 3 = 360$ J.

Q10926 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 22 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 71.6 F
- B. -5.6 F
- C. 54 F
- D. 39.6 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 22 \times 9/5 + 32 = 71.6 F$.

Q10927 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10928 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10929 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10930 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10931 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10932 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10933 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10934 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10935 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogenea.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10936 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. desaparecen las particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10937 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. sedimentacion.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10938 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 100 A
- C. 20 A
- D. 1.0 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q10939 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10940 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 30 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 32 J
- B. 600 J
- C. 20 J
- D. 300.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 30 = 600\text{ J}$.

Q10941 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 31 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 55.8 F
- B. -0.6 F
- C. 63 F
- D. 87.8 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 31 \times 9/5 + 32 = 87.8\text{ F}$.

Q10942 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10943 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10944 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10945 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10946 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10947 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10948 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10949 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10950 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10951 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10952 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10953 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 19 A
- B. 60 A
- C. 3.75 A
- D. 0.2666666666666666 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q10954 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10955 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 15 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1050 J
- B. 525.0 J
- C. 70 J
- D. 22 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 15 = 1050$ J.

Q10956 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 60 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 92 F
- B. 140.0 F
- C. 15.6 F
- D. 108.0 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 60 \times 9/5 + 32 = 140.0$ F.

Q10957 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10958 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10959 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trófico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10960 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10961 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10962 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10963 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10964 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10965 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. mezcla homogenea.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q10966 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. desaparecen las particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10967 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q10968 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 5.0 A
- B. 20 A
- C. 12 A
- D. 0.2 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/2=5.0$ A.

Q10969 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q10970 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 12 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 120 J
- B. 24 J
- C. 1440 J
- D. 720.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 12 = 1440$ J.

Q10971 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 74 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 23.3 F
- B. 165.2 F
- C. 106 F
- D. 133.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 74 \times \frac{9}{5} + 32 = 165.2 F$.

Q10972 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10973 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q10974 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q10975 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10976 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10977 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10978 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q10979 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q10980 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10981 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q10982 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10983 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.8 A
- B. 9 A
- C. 20 A
- D. 1.25 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/4 = 1.25$ A.

Q10984 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. neutralización.
- C. biomagnificación.
- D. condensación.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q10985 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 8 kg está a 8 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 80 J
- B. 16 J
- C. 320.0 J
- D. 640 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 8 \times 10 \times 8 = 640$ J.

Q10986 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 38 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 100.4 F
- B. 3.3 F
- C. 70 F
- D. 68.4 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 38 \times 9/5 + 32 = 100.4$ F.

Q10987 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q10988 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q10989 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q10990 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q10991 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q10992 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q10993 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q10994 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lípido.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q10995 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q10996 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q10997 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q10998 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 100 A
- B. 1.0 A
- C. 1.0 A
- D. 20 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0$ A.

Q10999 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11000 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 11 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 15 J
- B. 440 J
- C. 220.0 J
- D. 40 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 11 = 440$ J.

Q11001 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 68 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 100 F
- B. 154.4 F
- C. 20.0 F
- D. 122.4 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 68 \times 9/5 + 32 = 154.4$ F.

Q11002 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11003 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11004 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11005 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11006 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. H₂ y O₂.
- C. 2H₂O y H₂.
- D. H₂O y O₂.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q11007 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11008 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11009 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11010 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11011 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11012 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11013 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 22 A
- B. 0.1 A
- C. 40 A
- D. 10.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/2=10.0\text{ A}$.

Q11014 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11015 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 7 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 60 J
- B. 13 J
- C. 420 J
- D. 210.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 7 = 420\text{ J}$.

Q11016 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 28 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -2.2 F
- B. 60 F
- C. 50.4 F
- D. 82.4 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 28 \times \frac{9}{5} + 32 = 82.4 F$.

Q11017 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11018 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11019 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11020 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11021 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11022 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11023 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11024 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11025 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11026 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11027 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11028 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 24 A
- B. 80 A
- C. 5.0 A
- D. 0.2 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/4 = 5.0$ A.

Q11029 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. condensación.
- C. neutralización.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11030 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 23 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 29 J
- B. 690.0 J
- C. 1380 J
- D. 60 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 23 = 1380$ J.

Q11031 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 66 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 18.9 F
- B. 150.8 F
- C. 118.8 F
- D. 98 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 66 \times 9/5 + 32 = 150.8$ F.

Q11032 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11033 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11034 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11035 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11036 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11037 | Ciencias naturales | ALTA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11038 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11039 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lípido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11040 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11041 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11042 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11043 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 10 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/5=1.0\text{ A}$.

Q11044 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11045 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 29 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 90 J
- B. 38 J
- C. 2610 J
- D. 1305.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 29 = 2610\text{ J}$.

Q11046 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 29 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -1.7 F
- B. 61 F
- C. 84.2 F
- D. 52.2 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 29 \times 9/5 + 32 = 84.2\text{ F}$.

Q11047 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11048 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11049 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11050 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11051 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11052 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11053 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11054 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11055 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogenea.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11056 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11057 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11058 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 3.0 A
- B. 75 A
- C. 20 A
- D. 0.3333333333333333 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/5=3.0$ A.

Q11059 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11060 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 41 J
- B. 1740.0 J
- C. 120 J
- D. 3480 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 29 = 3480$ J.

Q11061 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 73 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 105 F
- B. 22.8 F
- C. 163.4 F
- D. 131.4 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 73 \times \frac{9}{5} + 32 = 163.4 F$.

Q11062 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11063 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11064 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11065 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11066 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11067 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11068 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. oxidacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11069 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11070 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11071 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11072 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11073 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 2.5 A
- B. 40 A
- C. 14 A
- D. 0.4 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/4 = 2.5$ A.

Q11074 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. condensación.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11075 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 1 kg está a 30 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 31 J
- B. 10 J
- C. 300 J
- D. 150.0 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 1 \times 10 \times 30 = 300$ J.

Q11076 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 27 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -2.8 F
- B. 59 F
- C. 80.6 F
- D. 48.6 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 27 \times 9/5 + 32 = 80.6$ F.

Q11077 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11078 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11079 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11080 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11081 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11082 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11083 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11084 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11085 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11086 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11087 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11088 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.5 A
- B. 0.4 A
- C. 40 A
- D. 14 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q11089 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11090 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 24 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 2160 J
- B. 33 J
- C. 1080.0 J
- D. 90 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 24 = 2160$ J.

Q11091 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 68 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 122.4 F
- B. 100 F
- C. 154.4 F
- D. 20.0 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 68 \times 9/5 + 32 = 154.4$ F.

Q11092 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11093 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11094 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11095 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11096 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11097 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11098 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11099 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11100 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11101 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. desaparecen las particulas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11102 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11103 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 150 A
- C. 1.5 A
- D. 0.6666666666666666 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/10=1.5$ A.

Q11104 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11105 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 19 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 190.0 J
- B. 380 J
- C. 21 J
- D. 20 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 19 = 380$ J.

Q11106 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 46 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 114.8 F
- B. 78 F
- C. 7.8 F
- D. 82.8 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 46 \times \frac{9}{5} + 32 = 114.8 F$.

Q11107 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11108 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11109 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11110 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cual tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11111 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones químicas

En la reacción $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11112 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11113 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. oxidación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicacion: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11114 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Síntesis de proteínas

¿Que molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11115 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11116 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11117 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11118 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 80 A
- B. 5.0 A
- C. 0.2 A
- D. 24 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/4 = 5.0$ A.

Q11119 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. biomagnificación.
- C. fotosíntesis.
- D. condensación.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11120 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 11 kg está a 26 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 37 J
- B. 2860 J
- C. 1430.0 J
- D. 110 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 11 \times 10 \times 26 = 2860$ J.

Q11121 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 25 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 45.0 F
- B. 77.0 F
- C. -3.9 F
- D. 57 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 25 \times 9/5 + 32 = 77.0$ F.

Q11122 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11123 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La fotosíntesis.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11124 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11125 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11126 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11127 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11128 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11129 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11130 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11131 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11132 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11133 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.1 A
- B. 10.0 A
- C. 22 A
- D. 40 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/2=10.0$ A.

Q11134 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11135 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 12 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 300.0 J
- B. 17 J
- C. 600 J
- D. 50 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 12 = 600$ J.

Q11136 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 63 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 17.2 F
- B. 145.4 F
- C. 113.4 F
- D. 95 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 63 \times 9/5 + 32 = 145.4$ F.

Q11137 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11138 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11139 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11140 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11141 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11142 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11143 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11144 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11145 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11146 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11147 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11148 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 200 A
- C. 2.0 A
- D. 30 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0\text{ A}$.

Q11149 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11150 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 2 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 10.0 J
- B. 20 J
- C. 10 J
- D. 3 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 2 = 20\text{ J}$.

Q11151 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 22 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -5.6 F
- B. 39.6 F
- C. 71.6 F
- D. 54 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 22 \times \frac{9}{5} + 32 = 71.6 F$.

Q11152 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11153 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11154 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11155 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11156 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11157 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11158 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11159 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11160 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogénea.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11161 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11162 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11163 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 50 A
- B. 15 A
- C. 2.0 A
- D. 0.5 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/10 = 0.5 \text{ A}$.

Q11164 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. condensación.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11165 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 1 kg está a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 30 J
- B. 145.0 J
- C. 290 J
- D. 10 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 1 \times 10 \times 29 = 290 \text{ J}$.

Q11166 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 74 F
- B. 75.6 F
- C. 107.6 F
- D. 5.6 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6 \text{ F}$.

Q11167 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11168 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La sedimentación.
- C. La fotosíntesis.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11169 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11170 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11171 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11172 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11173 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. sedimentación.
- C. oxidación.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11174 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11175 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11176 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11177 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11178 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.25 A
- B. 25 A
- C. 4.0 A
- D. 100 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q11179 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11180 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 270 J
- B. 12 J
- C. 135.0 J
- D. 90 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 3 = 270$ J.

Q11181 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 60 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 92 F
- B. 15.6 F
- C. 140.0 F
- D. 108.0 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 60 \times 9/5 + 32 = 140.0$ F.

Q11182 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11183 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11184 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11185 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11186 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11187 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11188 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. refraccion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11189 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11190 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11191 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11192 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. dilatacion termica.
- C. sedimentacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11193 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.3333333333333333 A
- B. 3.0 A
- C. 75 A
- D. 20 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/5=3.0$ A.

Q11194 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11195 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 27 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 540.0 J
- B. 31 J
- C. 1080 J
- D. 40 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 27 = 1080 \text{ J}$.

Q11196 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 53 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 95.4 F
- B. 11.7 F
- C. 127.4 F
- D. 85 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 53 \times \frac{9}{5} + 32 = 127.4 F$.

Q11197 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11198 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11199 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11200 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11201 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11202 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11203 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11204 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11205 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11206 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11207 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11208 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 25 A
- B. 0.25 A
- C. 4.0 A
- D. 100 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/5 = 4.0$ A.

Q11209 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. fotosíntesis.
- C. neutralización.
- D. condensación.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11210 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 8 kg está a 7 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 280.0 J
- B. 560 J
- C. 80 J
- D. 15 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 8 \times 10 \times 7 = 560$ J.

Q11211 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 55 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 131.0 F
- B. 87 F
- C. 99.0 F
- D. 12.8 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 55 \times 9/5 + 32 = 131.0$ F.

Q11212 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11213 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11214 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11215 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11216 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11217 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11218 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. oxidación.
- C. refracción.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11219 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lípido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11220 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11221 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11222 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11223 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 10.0 A
- B. 22 A
- C. 40 A
- D. 0.1 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/2=10.0\text{ A}$.

Q11224 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11225 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 28 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 560 J
- B. 30 J
- C. 20 J
- D. 280.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 28 = 560\text{ J}$.

Q11226 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 34 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 61.2 F
- B. 93.2 F
- C. 66 F
- D. 1.1 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 34 \times 9/5 + 32 = 93.2\text{ F}$.

Q11227 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11228 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11229 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11230 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11231 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11232 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11233 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11234 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11235 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11236 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. desaparecen las particulas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11237 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11238 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 100 A
- C. 4.0 A
- D. 0.25 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q11239 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11240 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 13 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 15 J
- B. 20 J
- C. 130.0 J
- D. 260 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 13 = 260$ J.

Q11241 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 57 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 13.9 F
- B. 102.6 F
- C. 134.6 F
- D. 89 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 57 \times \frac{9}{5} + 32 = 134.6 F$.

Q11242 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11243 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11244 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11245 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11246 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11247 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11248 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11249 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11250 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11251 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. desaparecen las partículas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11252 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. dilatación térmica.
- C. selección natural.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11253 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.2 A
- B. 5.0 A
- C. 12 A
- D. 20 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/2 = 5.0$ A.

Q11254 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralización.
- B. fotosíntesis.
- C. biomagnificación.
- D. condensación.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11255 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 1 kg está a 24 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 10 J
- B. 25 J
- C. 240 J
- D. 120.0 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 1 \times 10 \times 24 = 240$ J.

Q11256 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 46 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 78 F
- B. 82.8 F
- C. 114.8 F
- D. 7.8 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 46 \times 9/5 + 32 = 114.8$ F.

Q11257 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11258 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11259 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11260 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11261 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11262 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11263 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11264 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11265 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogénea.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11266 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11267 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11268 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 4.0 A
- B. 100 A
- C. 0.25 A
- D. 25 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q11269 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11270 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 11 kg esta a 26 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 110 J
- B. 2860 J
- C. 37 J
- D. 1430.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=11 \times 10 \times 26 = 2860$ J.

Q11271 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 74 F
- B. 75.6 F
- C. 5.6 F
- D. 107.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6$ F.

Q11272 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11273 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11274 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11275 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11276 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11277 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11278 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11279 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11280 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11281 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11282 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11283 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 4.0 A
- B. 25 A
- C. 0.25 A
- D. 100 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q11284 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11285 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 11 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 50 J
- B. 16 J
- C. 550 J
- D. 275.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 11 = 550$ J.

Q11286 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 35 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 63.0 F
- B. 67 F
- C. 95.0 F
- D. 1.7 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 35 \times 9/5 + 32 = 95.0 F$.

Q11287 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11288 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11289 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11290 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11291 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11292 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11293 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11294 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11295 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla homogénea.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11296 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11297 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11298 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.2666666666666666 A
- B. 3.75 A
- C. 60 A
- D. 19 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/4 = 3.75$ A.

Q11299 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. neutralización.
- C. condensación.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11300 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 25 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 31 J
- B. 1500 J
- C. 60 J
- D. 750.0 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 25 = 1500$ J.

Q11301 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 34 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 93.2 F
- B. 66 F
- C. 61.2 F
- D. 1.1 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 34 \times 9/5 + 32 = 93.2$ F.

Q11302 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11303 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11304 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11305 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11306 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11307 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11308 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11309 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11310 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11311 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11312 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11313 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 15 A
- B. 50 A
- C. 0.5 A
- D. 2.0 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q11314 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. fotosintesis.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11315 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1015.0 J
- B. 70 J
- C. 36 J
- D. 2030 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 29 = 2030$ J.

Q11316 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 64 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 17.8 F
- B. 147.2 F
- C. 96 F
- D. 115.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 64 \times 9/5 + 32 = 147.2$ F.

Q11317 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11318 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11319 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11320 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11321 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11322 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11323 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11324 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11325 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11326 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. desaparecen las particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11327 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11328 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 10 A
- B. 25 A
- C. 1.0 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/5=1.0\text{ A}$.

Q11329 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11330 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 8 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 13 J
- B. 50 J
- C. 400 J
- D. 200.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 8 = 400\text{ J}$.

Q11331 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 23 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -5.0 F
- B. 55 F
- C. 73.4 F
- D. 41.4 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 23 \times \frac{9}{5} + 32 = 73.4 F$.

Q11332 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11333 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11334 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11335 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11336 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11337 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11338 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11339 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11340 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11341 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11342 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11343 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.4 A
- B. 40 A
- C. 14 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/4 = 2.5$ A.

Q11344 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. neutralización.
- C. condensación.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11345 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 3 kg está a 30 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 900 J
- B. 450.0 J
- C. 30 J
- D. 33 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 3 \times 10 \times 30 = 900$ J.

Q11346 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 36 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 2.2 F
- B. 68 F
- C. 64.8 F
- D. 96.8 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 36 \times 9/5 + 32 = 96.8$ F.

Q11347 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11348 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La sedimentación.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11349 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11350 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11351 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11352 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11353 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. sedimentación.
- C. refracción.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11354 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Lípido.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11355 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11356 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11357 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. dilatación térmica.
- D. evaporación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11358 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 24 A
- B. 0.2 A
- C. 80 A
- D. 5.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/4=5.0$ A.

Q11359 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11360 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 5 kg esta a 5 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 10 J
- B. 250 J
- C. 125.0 J
- D. 50 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=5 \times 10 \times 5 = 250$ J.

Q11361 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 27 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 48.6 F
- B. -2.8 F
- C. 59 F
- D. 80.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 27 \times 9/5 + 32 = 80.6$ F.

Q11362 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11363 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11364 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11365 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11366 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11367 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11368 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11369 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11370 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11371 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11372 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11373 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 5.0 A
- B. 24 A
- C. 0.2 A
- D. 80 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/4=5.0$ A.

Q11374 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11375 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 11 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 385.0 J
- B. 70 J
- C. 770 J
- D. 18 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 11 = 770$ J.

Q11376 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 35 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 1.7 F
- B. 95.0 F
- C. 63.0 F
- D. 67 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 35 \times 9/5 + 32 = 95.0 F$.

Q11377 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11378 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11379 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11380 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11381 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11382 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11383 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11384 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11385 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11386 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11387 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11388 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.3333333333333333 A
- B. 75 A
- C. 20 A
- D. 3.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/5=3.0$ A.

Q11389 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11390 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 17 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 340.0 J
- B. 40 J
- C. 680 J
- D. 21 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 17 = 680$ J.

Q11391 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 32 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 89.6 F
- B. 57.6 F
- C. 64 F
- D. 0.0 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 32 \times 9/5 + 32 = 89.6$ F.

Q11392 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11393 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11394 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11395 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11396 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11397 | Ciencias naturales | ALTA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11398 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. refracción.
- C. sedimentación.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11399 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Lípido.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11400 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11401 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11402 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11403 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 40 A
- B. 14 A
- C. 0.4 A
- D. 2.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/4=2.5$ A.

Q11404 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11405 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 23 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 60 J
- B. 690.0 J
- C. 1380 J
- D. 29 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 23 = 1380$ J.

Q11406 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 66 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 150.8 F
- B. 18.9 F
- C. 118.8 F
- D. 98 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 66 \times 9/5 + 32 = 150.8$ F.

Q11407 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11408 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11409 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11410 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11411 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11412 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11413 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11414 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11415 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11416 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11417 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11418 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 24 A
- B. 0.2 A
- C. 80 A
- D. 5.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/4=5.0$ A.

Q11419 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11420 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 10 kg esta a 22 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 2200 J
- B. 100 J
- C. 32 J
- D. 1100.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=10 \times 10 \times 22 = 2200$ J.

Q11421 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 60 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 140.0 F
- B. 92 F
- C. 108.0 F
- D. 15.6 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 60 \times 9/5 + 32 = 140.0 F$.

Q11422 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11423 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11424 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11425 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11426 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. H₂ y O₂.
- C. H₂O y O₂.
- D. 2H₂O y H₂.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q11427 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11428 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11429 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11430 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11431 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11432 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. selección natural.
- D. sedimentación.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11433 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 0.5 A
- C. 30 A
- D. 200 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/10 = 2.0$ A.

Q11434 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. biomagnificación.
- C. neutralización.
- D. condensación.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11435 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 2 kg está a 17 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 340 J
- B. 19 J
- C. 20 J
- D. 170.0 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 2 \times 10 \times 17 = 340$ J.

Q11436 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 74 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 106 F
- B. 165.2 F
- C. 133.2 F
- D. 23.3 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 74 \times 9/5 + 32 = 165.2$ F.

Q11437 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11438 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11439 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: A. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11440 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11441 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11442 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11443 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11444 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11445 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11446 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11447 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11448 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 50 A
- B. 2.0 A
- C. 0.5 A
- D. 15 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q11449 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11450 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 8 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 9 J
- B. 40.0 J
- C. 10 J
- D. 80 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 8 = 80$ J.

Q11451 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 79 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 111 F
- B. 174.2 F
- C. 142.2 F
- D. 26.1 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 79 \times 9/5 + 32 = 174.2$ F.

Q11452 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11453 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La sedimentacion.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11454 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11455 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11456 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11457 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11458 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11459 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11460 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogenea.
- C. mezcla heterogenea necesariamente.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11461 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las particulas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11462 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. seleccion natural.
- C. evaporacion.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11463 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 9 A
- B. 1.25 A
- C. 0.8 A
- D. 20 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q11464 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11465 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 18 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 540 J
- B. 21 J
- C. 30 J
- D. 270.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 18 = 540$ J.

Q11466 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 44 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 76 F
- B. 111.2 F
- C. 79.2 F
- D. 6.7 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 44 \times 9/5 + 32 = 111.2 F$.

Q11467 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11468 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La erosión del recipiente.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La sedimentación.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11469 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11470 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cual tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11471 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones químicas

En la reacción $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11472 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11473 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. oxidación.
- C. refracción.
- D. evaporación.

Respuesta: C. Explicacion: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11474 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Síntesis de proteínas

¿Que molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11475 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11476 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11477 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. selección natural.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: C. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11478 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 50 A
- C. 2.0 A
- D. 15 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/5 = 2.0$ A.

Q11479 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. fotosíntesis.
- C. neutralización.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11480 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 12 kg está a 17 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 120 J
- B. 29 J
- C. 2040 J
- D. 1020.0 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 12 \times 10 \times 17 = 2040$ J.

Q11481 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 29 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 52.2 F
- B. 61 F
- C. -1.7 F
- D. 84.2 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 29 \times 9/5 + 32 = 84.2$ F.

Q11482 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11483 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La fotosíntesis.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11484 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11485 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11486 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11487 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11488 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. oxidación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11489 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lípido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11490 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11491 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11492 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11493 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 4.0 A
- C. 100 A
- D. 0.25 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q11494 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11495 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 2 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 14 J
- B. 240 J
- C. 120.0 J
- D. 120 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 2 = 240$ J.

Q11496 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 79 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 142.2 F
- B. 174.2 F
- C. 26.1 F
- D. 111 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 79 \times 9/5 + 32 = 174.2$ F.

Q11497 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11498 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11499 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11500 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11501 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O y O₂.
- B. H₂O solamente.
- C. H₂ y O₂.
- D. 2H₂O y H₂.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q11502 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11503 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11504 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11505 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11506 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. desaparecen las particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11507 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11508 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 5.0 A
- B. 20 A
- C. 0.2 A
- D. 12 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/2=5.0$ A.

Q11509 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. fotosintesis.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11510 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 23 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 460 J
- B. 20 J
- C. 230.0 J
- D. 25 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 23 = 460$ J.

Q11511 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 45 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 77 F
- B. 81.0 F
- C. 7.2 F
- D. 113.0 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 45 \times 9/5 + 32 = 113.0 F$.

Q11512 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11513 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11514 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11515 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11516 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2H_2O$ y H_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11517 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11518 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11519 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11520 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. organismo pluricelular.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11521 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11522 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11523 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 4.0 A
- B. 25 A
- C. 0.25 A
- D. 100 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/5 = 4.0$ A.

Q11524 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. neutralización.
- C. biomagnificación.
- D. condensación.

Respuesta: C. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11525 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 2 kg está a 20 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 22 J
- B. 400 J
- C. 20 J
- D. 200.0 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 2 \times 10 \times 20 = 400$ J.

Q11526 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 75 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 135.0 F
- B. 23.9 F
- C. 107 F
- D. 167.0 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 75 \times 9/5 + 32 = 167.0$ F.

Q11527 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11528 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La condensación del vapor externo.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11529 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11530 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11531 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11532 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11533 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11534 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Lípido.
- D. Agua.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11535 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11536 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11537 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11538 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 150 A
- C. 0.6666666666666666 A
- D. 1.5 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/10=1.5$ A.

Q11539 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11540 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 4 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 7 J
- B. 60.0 J
- C. 30 J
- D. 120 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 4 = 120$ J.

Q11541 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 82 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 147.6 F
- B. 179.6 F
- C. 27.8 F
- D. 114 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 82 \times 9/5 + 32 = 179.6$ F.

Q11542 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11543 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11544 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11545 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11546 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11547 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11548 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11549 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11550 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11551 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11552 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11553 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 30 A
- C. 200 A
- D. 0.5 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0$ A.

Q11554 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. condensacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11555 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 8 kg esta a 14 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 560.0 J
- B. 1120 J
- C. 80 J
- D. 22 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=8 \times 10 \times 14 = 1120$ J.

Q11556 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 55 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 87 F
- B. 12.8 F
- C. 131.0 F
- D. 99.0 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 55 \times 9/5 + 32 = 131.0 F$.

Q11557 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11558 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11559 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11560 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11561 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11562 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11563 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11564 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11565 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11566 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11567 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11568 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 30 A
- B. 200 A
- C. 0.5 A
- D. 2.0 A

Respuesta: D. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/10 = 2.0 \text{ A}$.

Q11569 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. biomagnificación.
- C. condensación.
- D. neutralización.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11570 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 2 kg está a 9 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 20 J
- B. 90.0 J
- C. 180 J
- D. 11 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 2 \times 10 \times 9 = 180 \text{ J}$.

Q11571 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 75 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 107 F
- B. 23.9 F
- C. 135.0 F
- D. 167.0 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 75 \times 9/5 + 32 = 167.0 \text{ F}$.

Q11572 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11573 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11574 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11575 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11576 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11577 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. El color del recipiente.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11578 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11579 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. Agua.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11580 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11581 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11582 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. selección natural.
- C. sedimentación.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11583 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 200 A
- B. 2.0 A
- C. 0.5 A
- D. 30 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0$ A.

Q11584 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. fotosintesis.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11585 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 7 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 14 J
- B. 490 J
- C. 245.0 J
- D. 70 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 7 = 490$ J.

Q11586 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 72 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 161.6 F
- B. 104 F
- C. 129.6 F
- D. 22.2 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 72 \times 9/5 + 32 = 161.6$ F.

Q11587 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11588 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11589 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11590 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11591 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11592 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11593 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11594 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11595 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11596 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11597 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. dilatacion termica.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11598 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 20 A
- C. 1.0 A
- D. 100 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0$ A.

Q11599 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11600 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 25 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 2250 J
- B. 34 J
- C. 90 J
- D. 1125.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 25 = 2250$ J.

Q11601 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 62 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 143.6 F
- B. 111.6 F
- C. 16.7 F
- D. 94 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 62 \times 9/5 + 32 = 143.6 F$.

Q11602 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11603 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11604 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11605 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11606 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11607 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11608 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11609 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11610 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11611 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11612 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11613 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios está conectada a 10 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 15 A
- B. 2.0 A
- C. 50 A
- D. 0.5 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 10/5 = 2.0$ A.

Q11614 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. biomagnificación.
- C. condensación.
- D. neutralización.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11615 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 10 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 300.0 J
- B. 600 J
- C. 60 J
- D. 16 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 10 = 600$ J.

Q11616 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 41 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 73 F
- B. 105.8 F
- C. 73.8 F
- D. 5.0 F

Respuesta: B. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 41 \times 9/5 + 32 = 105.8$ F.

Q11617 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus partículas pierden todo movimiento.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11618 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11619 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11620 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11621 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11622 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11623 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11624 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Lípidos.

Respuesta: B. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11625 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11626 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. desaparecen las partículas.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11627 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. evaporación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11628 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 17 A
- B. 0.1333333333333333 A
- C. 7.5 A
- D. 30 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/2=7.5$ A.

Q11629 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11630 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 7 kg esta a 4 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 280 J
- B. 140.0 J
- C. 11 J
- D. 70 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=7 \times 10 \times 4 = 280$ J.

Q11631 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 30 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -1.1 F
- B. 54.0 F
- C. 86.0 F
- D. 62 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 30 \times 9/5 + 32 = 86.0$ F.

Q11632 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11633 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11634 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11635 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11636 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11637 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11638 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11639 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11640 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11641 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11642 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. evaporacion.
- C. seleccion natural.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11643 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 20 A
- B. 3.0 A
- C. 75 A
- D. 0.3333333333333333 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/5=3.0$ A.

Q11644 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11645 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 12 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 30 J
- B. 15 J
- C. 360 J
- D. 180.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 12 = 360$ J.

Q11646 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 44 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 76 F
- B. 79.2 F
- C. 6.7 F
- D. 111.2 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 44 \times \frac{9}{5} + 32 = 111.2 F$.

Q11647 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11648 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11649 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11650 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11651 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11652 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11653 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11654 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11655 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11656 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11657 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. sedimentación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11658 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 20 A
- B. 9 A
- C. 1.25 A
- D. 0.8 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/4 = 1.25$ A.

Q11659 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. biomagnificación.
- C. fotosíntesis.
- D. neutralización.

Respuesta: B. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11660 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 15 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 900 J
- B. 60 J
- C. 21 J
- D. 450.0 J

Respuesta: A. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 15 = 900$ J.

Q11661 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 46 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 78 F
- B. 7.8 F
- C. 82.8 F
- D. 114.8 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 46 \times 9/5 + 32 = 114.8$ F.

Q11662 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11663 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La fotosíntesis.
- B. La sedimentación.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: A. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11664 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11665 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11666 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11667 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11668 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11669 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11670 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11671 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11672 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11673 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.2666666666666666 A
- B. 3.75 A
- C. 60 A
- D. 19 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q11674 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11675 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 8 kg esta a 5 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 200.0 J
- B. 400 J
- C. 80 J
- D. 13 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=8 \times 10 \times 5 = 400$ J.

Q11676 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 43 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 77.4 F
- B. 109.4 F
- C. 6.1 F
- D. 75 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 43 \times 9/5 + 32 = 109.4$ F.

Q11677 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11678 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11679 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trófico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11680 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11681 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11682 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11683 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11684 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11685 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. mezcla homogenea.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11686 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. desaparecen las particulas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11687 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. seleccion natural.
- D. dilatacion termica.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11688 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.5 A
- B. 2.0 A
- C. 15 A
- D. 50 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/5=2.0$ A.

Q11689 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11690 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 11 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 990 J
- B. 90 J
- C. 20 J
- D. 495.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 11 = 990$ J.

Q11691 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 56 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 13.3 F
- B. 88 F
- C. 100.8 F
- D. 132.8 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 56 \times 9/5 + 32 = 132.8 F$.

Q11692 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11693 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11694 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11695 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11696 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11697 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11698 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11699 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11700 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla heterogénea necesariamente.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11701 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- B. desaparecen las partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: A. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11702 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. dilatación térmica.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11703 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 5 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 15 A
- C. 0.5 A
- D. 50 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 5/10 = 0.5 \text{ A}$.

Q11704 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensación.
- B. neutralización.
- C. fotosíntesis.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11705 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 12 kg está a 19 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 1140.0 J
- B. 2280 J
- C. 31 J
- D. 120 J

Respuesta: B. Explicación: $E = mgh = 12 \times 10 \times 19 = 2280 \text{ J}$.

Q11706 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 29 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -1.7 F
- B. 61 F
- C. 52.2 F
- D. 84.2 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 29 \times 9/5 + 32 = 84.2 \text{ F}$.

Q11707 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas pierden todo movimiento.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11708 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La erosión del recipiente.
- D. La condensación del vapor externo.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11709 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11710 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El que está más cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11711 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11712 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11713 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. refracción.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11714 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Agua.
- D. Lípido.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11715 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11716 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11717 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11718 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 100 A
- B. 1.0 A
- C. 1.0 A
- D. 20 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0$ A.

Q11719 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11720 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 17 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 170.0 J
- B. 19 J
- C. 340 J
- D. 20 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 17 = 340$ J.

Q11721 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 90 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 122 F
- B. 194.0 F
- C. 162.0 F
- D. 32.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 90 \times 9/5 + 32 = 194.0$ F.

Q11722 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11723 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11724 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11725 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11726 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11727 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. El color del recipiente.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11728 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11729 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11730 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11731 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las particulas.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11732 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. seleccion natural.
- C. dilatacion termica.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11733 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 100 A
- C. 1.0 A
- D. 20 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q11734 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11735 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 12 kg esta a 2 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 240 J
- B. 120 J
- C. 120.0 J
- D. 14 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=12 \times 10 \times 2 = 240\text{ J}$.

Q11736 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 86 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 186.8 F
- B. 154.8 F
- C. 118 F
- D. 30.0 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 86 \times \frac{9}{5} + 32 = 186.8 F$.

Q11737 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11738 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11739 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11740 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11741 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11742 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11743 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. refraccion.
- C. oxidacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11744 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11745 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. elemento radiactivo.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11746 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. desaparecen las particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11747 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. dilatacion termica.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11748 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 15 A
- B. 0.5 A
- C. 2.0 A
- D. 50 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q11749 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. biomagnificacion.
- C. neutralizacion.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11750 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 26 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 32 J
- B. 1560 J
- C. 60 J
- D. 780.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 26 = 1560$ J.

Q11751 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 85 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 29.4 F
- B. 185.0 F
- C. 117 F
- D. 153.0 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 85 \times 9/5 + 32 = 185.0$ F.

Q11752 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11753 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11754 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningún nivel trófico.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11755 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energía.

Respuesta: B. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11756 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11757 | Ciencias naturales | ALTA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11758 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. oxidación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11759 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Glucosa.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11760 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogénea.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: A. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11761 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11762 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11763 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 0.8 A
- B. 9 A
- C. 1.25 A
- D. 20 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q11764 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11765 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 7 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 10 J
- B. 8 J
- C. 70 J
- D. 35.0 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 7 = 70$ J.

Q11766 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 63 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 95 F
- B. 145.4 F
- C. 113.4 F
- D. 17.2 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 63 \times 9/5 + 32 = 145.4$ F.

Q11767 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11768 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11769 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trófico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11770 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11771 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11772 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11773 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11774 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lipido.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11775 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11776 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. desaparecen las particulas.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11777 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11778 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 50 A
- B. 15 A
- C. 0.5 A
- D. 2.0 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/10=0.5$ A.

Q11779 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11780 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 5 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 14 J
- B. 450 J
- C. 225.0 J
- D. 90 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 5 = 450$ J.

Q11781 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 82 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 179.6 F
- B. 147.6 F
- C. 27.8 F
- D. 114 F

Respuesta: A. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 82 \times 9/5 + 32 = 179.6 F$.

Q11782 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11783 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11784 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- B. No se altera ningun nivel trofico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: A. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11785 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11786 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11787 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11788 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11789 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Lipido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11790 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11791 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11792 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. dilatación térmica.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11793 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 20 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 30 A
- C. 0.5 A
- D. 200 A

Respuesta: A. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 20/10 = 2.0$ A.

Q11794 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. condensación.
- C. neutralización.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11795 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía potencial

Un objeto de 4 kg está a 10 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 200.0 J
- B. 14 J
- C. 400 J
- D. 40 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 4 \times 10 \times 10 = 400$ J.

Q11796 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 78 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 110 F
- B. 25.6 F
- C. 140.4 F
- D. 172.4 F

Respuesta: D. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 78 \times 9/5 + 32 = 172.4$ F.

Q11797 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11798 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentación.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La erosión del recipiente.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11799 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Los depredadores producen su propio alimento.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11800 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que está más cerca del suelo.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11801 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11802 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La temperatura del agua.

Respuesta: D. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11803 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. evaporación.
- C. oxidación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11804 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11805 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11806 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. desaparecen las partículas.
- C. se elimina la energía de activación.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.

Respuesta: D. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11807 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11808 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 5.0 A
- B. 0.2 A
- C. 20 A
- D. 12 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/2=5.0$ A.

Q11809 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. condensacion.
- C. biomagnificacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11810 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 27 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1620 J
- B. 33 J
- C. 60 J
- D. 810.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 27 = 1620$ J.

Q11811 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 68 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 122.4 F
- B. 100 F
- C. 154.4 F
- D. 20.0 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 68 \times 9/5 + 32 = 154.4$ F.

Q11812 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11813 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11814 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11815 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11816 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11817 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La temperatura del agua.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11818 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. evaporacion.
- C. sedimentacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11819 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11820 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11821 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- B. desaparecen las particulas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. se elimina la energia de activacion.

Respuesta: A. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11822 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. sedimentacion.
- B. dilatacion termica.
- C. seleccion natural.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11823 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 22 A
- B. 0.1 A
- C. 10.0 A
- D. 40 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/2=10.0\text{ A}$.

Q11824 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. neutralizacion.
- C. biomagnificacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: C. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11825 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 2 kg esta a 6 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 20 J
- B. 60.0 J
- C. 8 J
- D. 120 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=2 \times 10 \times 6 = 120\text{ J}$.

Q11826 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 25 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. -3.9 F
- B. 45.0 F
- C. 77.0 F
- D. 57 F

Respuesta: C. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 25 \times 9/5 + 32 = 77.0 F$.

Q11827 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11828 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La sedimentacion.
- C. La fotosintesis.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11829 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11830 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. Ambos tienen siempre la misma energia.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11831 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2H_2O$ y H_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11832 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11833 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. oxidacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11834 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Lipido.
- D. Glucosa.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11835 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. mezcla homogénea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11836 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicación: Mas partículas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11837 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. evaporación.
- B. selección natural.
- C. dilatación térmica.
- D. sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11838 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 30 A
- B. 17 A
- C. 7.5 A
- D. 0.1333333333333333 A

Respuesta: C. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/2 = 7.5$ A.

Q11839 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosíntesis.
- B. neutralización.
- C. condensación.
- D. biomagnificación.

Respuesta: D. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11840 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía potencial

Un objeto de 6 kg está a 6 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 12 J
- B. 60 J
- C. 360 J
- D. 180.0 J

Respuesta: C. Explicación: $E = mgh = 6 \times 10 \times 6 = 360$ J.

Q11841 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 76 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 168.8 F
- B. 108 F
- C. 136.8 F
- D. 24.4 F

Respuesta: A. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 76 \times 9/5 + 32 = 168.8$ F.

Q11842 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11843 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La fotosíntesis.
- C. La condensación del vapor externo.
- D. La sedimentación.

Respuesta: B. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11844 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11845 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. Ambos tienen siempre la misma energía.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11846 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O y O_2 .
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11847 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11848 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11849 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Glucosa.
- B. Lípido.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11850 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11851 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. se elimina la energía de activación.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. desaparecen las partículas.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11852 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. evaporación.
- C. dilatación térmica.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11853 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 25 A
- B. 4.0 A
- C. 0.25 A
- D. 100 A

Respuesta: B. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q11854 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. fotosintesis.
- C. condensacion.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11855 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 4 kg esta a 29 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 580.0 J
- B. 1160 J
- C. 40 J
- D. 33 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=4 \times 10 \times 29 = 1160$ J.

Q11856 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 52 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 84 F
- B. 93.6 F
- C. 125.6 F
- D. 11.1 F

Respuesta: C. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 52 \times 9/5 + 32 = 125.6$ F.

Q11857 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11858 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11859 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11860 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11861 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2 y O_2 .

Respuesta: D. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11862 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11863 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. oxidacion.
- C. evaporacion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11864 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. ARN mensajero.
- C. Glucosa.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11865 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11866 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. desaparecen las particulas.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11867 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. dilatacion termica.
- B. seleccion natural.
- C. sedimentacion.
- D. evaporacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11868 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 100 A
- B. 0.25 A
- C. 25 A
- D. 4.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q11869 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11870 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 3 kg esta a 27 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 30 J
- B. 405.0 J
- C. 30 J
- D. 810 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=3 \times 10 \times 27 = 810$ J.

Q11871 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 80 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 112 F
- B. 26.7 F
- C. 144.0 F
- D. 176.0 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 80 \times \frac{9}{5} + 32 = 176.0 F$.

Q11872 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11873 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La erosion del recipiente.
- B. La condensacion del vapor externo.
- C. La fotosintesis.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11874 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11875 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que se mueve con mayor velocidad.
- B. El de menor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: A. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11876 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11877 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11878 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. oxidacion.
- C. sedimentacion.
- D. refraccion.

Respuesta: D. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11879 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. Agua.
- C. Lipido.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11880 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. elemento radiactivo.
- B. mezcla heterogénea necesariamente.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11881 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11882 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. dilatación térmica.
- B. evaporación.
- C. sedimentación.
- D. selección natural.

Respuesta: D. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11883 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios está conectada a 15 voltios. ¿Cuál es la corriente?

- A. 0.6666666666666666 A
- B. 1.5 A
- C. 25 A
- D. 150 A

Respuesta: B. Explicación: Ley de Ohm: $I = V/R = 15/10 = 1.5$ A.

Q11884 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentración en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificación.
- B. condensación.
- C. neutralización.
- D. fotosíntesis.

Respuesta: A. Explicación: La biomagnificación aumenta la concentración de contaminantes a lo largo de la cadena trófica.

Q11885 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía potencial

Un objeto de 7 kg está a 24 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es su energía potencial gravitacional?

- A. 31 J
- B. 840.0 J
- C. 70 J
- D. 1680 J

Respuesta: D. Explicación: $E = mgh = 7 \times 10 \times 24 = 1680$ J.

Q11886 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 62 grados Celsius. ¿Cuál es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 16.7 F
- B. 111.6 F
- C. 143.6 F
- D. 94 F

Respuesta: C. Explicación: $F = C \times 9/5 + 32 = 62 \times 9/5 + 32 = 143.6$ F.

Q11887 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua líquida en un recipiente abierto, algunas moléculas pasan a fase gaseosa. ¿Qué caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus partículas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus partículas están más separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus partículas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicación: En un gas las partículas están más separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11888 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosíntesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Qué proceso se afecta directamente?

- A. La erosión del recipiente.
- B. La condensación del vapor externo.
- C. La sedimentación.
- D. La fotosíntesis.

Respuesta: D. Explicación: La fotosíntesis requiere luz para producir compuestos orgánicos.

Q11889 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. No se altera ningún nivel trófico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energía disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11890 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11891 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: B. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11892 | Ciencias naturales | MEDIA | Investigación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. El color del recipiente.
- C. La temperatura del agua.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: C. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11893 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. refracción.
- B. oxidación.
- C. evaporación.
- D. sedimentación.

Respuesta: A. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11894 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. ARN mensajero.
- B. Agua.
- C. Glucosa.
- D. Lípidos.

Respuesta: A. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11895 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. mezcla homogénea.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: B. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11896 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. la masa se vuelve cero.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- C. desaparecen las partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: B. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11897 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11898 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 2.0 A
- B. 0.5 A
- C. 200 A
- D. 30 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/10=2.0$ A.

Q11899 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Ecología

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11900 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 6 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 15 J
- B. 540 J
- C. 90 J
- D. 270.0 J

Respuesta: B. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 6 = 540$ J.

Q11901 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 33 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 91.4 F
- B. 0.6 F
- C. 59.4 F
- D. 65 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 33 \times 9/5 + 32 = 91.4$ F.

Q11902 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11903 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La fotosintesis.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: A. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11904 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. No se altera ningun nivel trofico.
- D. Los depredadores producen su propio alimento.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11905 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. Ambos tienen siempre la misma energia.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11906 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2O y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: A. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11907 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. El color del recipiente.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: A. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11908 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. evaporacion.
- B. oxidacion.
- C. refraccion.
- D. sedimentacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11909 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11910 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. mezcla heterogenea necesariamente.
- C. elemento radiactivo.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11911 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. desaparecen las particulas.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11912 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. evaporacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11913 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 2 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 10 A
- B. 7 A
- C. 2.5 A
- D. 0.4 A

Respuesta: C. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/2=2.5$ A.

Q11914 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. neutralizacion.
- D. fotosintesis.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11915 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 6 kg esta a 25 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1500 J
- B. 31 J
- C. 60 J
- D. 750.0 J

Respuesta: A. Explicacion: $E=mgh=6 \times 10 \times 25 = 1500$ J.

Q11916 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 76 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 136.8 F
- B. 108 F
- C. 24.4 F
- D. 168.8 F

Respuesta: D. Explicacion: $F = C \times 9/5 + 32 = 76 \times 9/5 + 32 = 168.8 F$.

Q11917 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- B. Sus particulas pierden todo movimiento.
- C. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: C. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11918 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La erosion del recipiente.
- D. La sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11919 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. No se altera ningun nivel trofico.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. Disminuye la energia disponible para los consumidores.

Respuesta: D. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11920 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El de menor velocidad.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El que esta mas cerca del suelo.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11921 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. $2H_2O$ y H_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O y O_2 .
- D. H_2O solamente.

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11922 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La hora de entrega del informe.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11923 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. refraccion.
- B. sedimentacion.
- C. evaporacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: A. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11924 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Glucosa.
- B. ARN mensajero.
- C. Agua.
- D. Lipido.

Respuesta: B. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11925 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogenea.
- D. organismo pluricelular.

Respuesta: C. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11926 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. se elimina la energia de activacion.
- B. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.
- C. desaparecen las particulas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: B. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11927 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. seleccion natural.
- C. dilatacion termica.
- D. sedimentacion.

Respuesta: B. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11928 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 5 ohmios esta conectada a 20 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 4.0 A
- B. 0.25 A
- C. 100 A
- D. 25 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=20/5=4.0$ A.

Q11929 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. fotosintesis.
- B. neutralizacion.
- C. condensacion.
- D. biomagnificacion.

Respuesta: D. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11930 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 3 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 12 J
- B. 90 J
- C. 135.0 J
- D. 270 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 3 = 270$ J.

Q11931 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 76 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 24.4 F
- B. 168.8 F
- C. 108 F
- D. 136.8 F

Respuesta: B. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 76 \times 9/5 + 32 = 168.8$ F.

Q11932 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11933 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La condensacion del vapor externo.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11934 | Ciencias naturales | ALTA | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- C. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- D. No se altera ningún nivel trófico.

Respuesta: B. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11935 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. El de menor velocidad.
- B. Ambos tienen siempre la misma energía.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que está más cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11936 | Ciencias naturales | ALTA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2O solamente.
- B. H_2O y O_2 .
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11937 | Ciencias naturales | ALTA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: B. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11938 | Ciencias naturales | ALTA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. evaporación.
- B. sedimentación.
- C. refracción.
- D. oxidación.

Respuesta: C. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11939 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Lípido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11940 | Ciencias naturales | RETO | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. organismo pluricelular.
- B. elemento radiactivo.
- C. mezcla homogénea.
- D. mezcla heterogénea necesariamente.

Respuesta: C. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11941 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. se elimina la energía de activación.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11942 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. selección natural.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: A. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11943 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 5 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.25 A
- B. 9 A
- C. 0.8 A
- D. 20 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=5/4=1.25$ A.

Q11944 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11945 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 17 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 90 J
- B. 765.0 J
- C. 26 J
- D. 1530 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 17 = 1530$ J.

Q11946 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 82 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 147.6 F
- B. 27.8 F
- C. 114 F
- D. 179.6 F

Respuesta: D. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 82 \times 9/5 + 32 = 179.6$ F.

Q11947 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Su masa desaparece durante el cambio.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11948 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La sedimentacion.
- D. La fotosintesis.

Respuesta: D. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11949 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11950 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. El que esta mas cerca del suelo.
- B. El que se mueve con mayor velocidad.
- C. El de menor velocidad.
- D. Ambos tienen siempre la misma energia.

Respuesta: B. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11951 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2 y O_2 .
- C. H_2O solamente.
- D. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .

Respuesta: B. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11952 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La marca del cuaderno.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11953 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. refraccion.
- C. evaporacion.
- D. oxidacion.

Respuesta: B. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11954 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Agua.
- B. Lipido.
- C. Glucosa.
- D. ARN mensajero.

Respuesta: D. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11955 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11956 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. la masa se vuelve cero.
- C. se elimina la energia de activacion.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11957 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. seleccion natural.
- B. evaporacion.
- C. dilatacion termica.
- D. sedimentacion.

Respuesta: A. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11958 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 100 A
- C. 20 A
- D. 1.0 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0\text{ A}$.

Q11959 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. condensacion.
- B. biomagnificacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11960 | Ciencias naturales | RETO | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 15 m de altura. Tomando $g = 10\text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 16 J
- B. 75.0 J
- C. 10 J
- D. 150 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 15 = 150\text{ J}$.

Q11961 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 21 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 37.8 F
- B. 69.8 F
- C. 53 F
- D. -6.1 F

Respuesta: B. Explicacion: $F = C \times \frac{9}{5} + 32 = 21 \times \frac{9}{5} + 32 = 69.8 F$.

Q11962 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas pierden todo movimiento.
- B. Su masa desaparece durante el cambio.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.

Respuesta: D. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11963 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11964 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- C. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: C. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11965 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El que esta mas cerca del suelo.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El de menor velocidad.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11966 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H_2O y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. H_2 y O_2 .
- D. $2H_2O$ y H_2 .

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11967 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La temperatura del agua.
- C. La marca del cuaderno.
- D. La hora de entrega del informe.

Respuesta: B. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11968 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. sedimentacion.
- B. evaporacion.
- C. refraccion.
- D. oxidacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11969 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. Lipido.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Agua.

Respuesta: C. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q11970 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla homogenea.
- B. organismo pluricelular.
- C. elemento radiactivo.
- D. mezcla heterogenea necesariamente.

Respuesta: A. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.

Q11971 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Cinetica quimica

Al aumentar la concentracion de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reaccion porque

- A. desaparecen las particulas.
- B. se elimina la energia de activacion.
- C. la masa se vuelve cero.
- D. aumenta la frecuencia de choques entre particulas.

Respuesta: D. Explicacion: Mas particulas por volumen implican mas choques efectivos posibles.

Q11972 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Evolucion

Un animal presenta variacion heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa caracteristica puede aumentar por

- A. evaporacion.
- B. sedimentacion.
- C. dilatacion termica.
- D. seleccion natural.

Respuesta: D. Explicacion: La seleccion natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproduccion.

Q11973 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 10 ohmios esta conectada a 10 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 1.0 A
- B. 100 A
- C. 1.0 A
- D. 20 A

Respuesta: A. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=10/10=1.0$ A.

Q11974 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. biomagnificacion.
- B. condensacion.
- C. fotosintesis.
- D. neutralizacion.

Respuesta: A. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11975 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 9 kg esta a 23 m de altura. Tomando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 1035.0 J
- B. 90 J
- C. 2070 J
- D. 32 J

Respuesta: C. Explicacion: $E=mgh=9 \times 10 \times 23 = 2070$ J.

Q11976 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 42 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 107.6 F
- B. 74 F
- C. 5.6 F
- D. 75.6 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 42 \times 9/5 + 32 = 107.6$ F.

Q11977 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- B. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- C. Sus particulas pierden todo movimiento.
- D. Su masa desaparece durante el cambio.

Respuesta: A. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11978 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios dias en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La sedimentacion.
- B. La erosion del recipiente.
- C. La fotosintesis.
- D. La condensacion del vapor externo.

Respuesta: C. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11979 | Ciencias naturales | RETO | Biología | Redes tróficas

En una red trófica, si disminuyen los productores, ¿qué efecto es más probable?

- A. Los depredadores producen su propio alimento.
- B. No se altera ningún nivel trófico.
- C. Disminuye la energía disponible para los consumidores.
- D. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.

Respuesta: C. Explicación: Los productores son la entrada principal de energía química para la red.

Q11980 | Ciencias naturales | RETO | Física | Energía cinética

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve más rápido. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

- A. Ambos tienen siempre la misma energía.
- B. El que está más cerca del suelo.
- C. El de menor velocidad.
- D. El que se mueve con mayor velocidad.

Respuesta: D. Explicación: La energía cinética depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11981 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Reacciones químicas

En la reacción $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, ¿cuáles son los reactivos?

- A. H_2 y O_2 .
- B. H_2O solamente.
- C. $2\text{H}_2\text{O}$ y H_2 .
- D. H_2O y O_2 .

Respuesta: A. Explicación: Los reactivos están antes de la flecha: H_2 y O_2 .

Q11982 | Ciencias naturales | MEDIA | Indagación | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Qué variable debe cambiar intencionalmente?

- A. La temperatura del agua.
- B. La marca del cuaderno.
- C. La hora de entrega del informe.
- D. El color del recipiente.

Respuesta: A. Explicación: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11983 | Ciencias naturales | MEDIA | Física | Ondas

Si una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenómeno se llama

- A. oxidación.
- B. sedimentación.
- C. evaporación.
- D. refracción.

Respuesta: D. Explicación: La refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección al cambiar de medio.

Q11984 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Síntesis de proteínas

¿Qué molécula lleva la información del ADN hacia el ribosoma durante la síntesis de proteínas?

- A. Agua.
- B. Glucosa.
- C. ARN mensajero.
- D. Lípido.

Respuesta: C. Explicación: El ARN mensajero transporta la información genética para la traducción.

Q11985 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Mezclas

Una sustancia presenta composición uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogénea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogénea.

Respuesta: D. Explicación: Una mezcla homogénea tiene composición uniforme en toda la muestra.

Q11986 | Ciencias naturales | MEDIA | Química | Cinética química

Al aumentar la concentración de reactivos en muchas reacciones, suele aumentar la velocidad de reacción porque

- A. desaparecen las partículas.
- B. se elimina la energía de activación.
- C. aumenta la frecuencia de choques entre partículas.
- D. la masa se vuelve cero.

Respuesta: C. Explicación: Más partículas por volumen implican más choques efectivos posibles.

Q11987 | Ciencias naturales | MEDIA | Biología | Evolución

Un animal presenta variación heredable que le permite sobrevivir mejor en un ambiente. Con el tiempo, esa característica puede aumentar por

- A. sedimentación.
- B. selección natural.
- C. evaporación.
- D. dilatación térmica.

Respuesta: B. Explicación: La selección natural favorece rasgos heredables que aumentan supervivencia o reproducción.

Q11988 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Ley de Ohm

En un circuito simple, una resistencia de 4 ohmios esta conectada a 15 voltios. ¿Cual es la corriente?

- A. 19 A
- B. 0.2666666666666666 A
- C. 60 A
- D. 3.75 A

Respuesta: D. Explicacion: Ley de Ohm: $I=V/R=15/4=3.75$ A.

Q11989 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Ecologia

Si un ecosistema recibe contaminantes persistentes, estos pueden acumularse en mayor concentracion en depredadores superiores. Este proceso se conoce como

- A. neutralizacion.
- B. biomagnificacion.
- C. fotosintesis.
- D. condensacion.

Respuesta: B. Explicacion: La biomagnificacion aumenta la concentracion de contaminantes a lo largo de la cadena trofica.

Q11990 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Energia potencial

Un objeto de 1 kg esta a 11 m de altura. Tomando $g = 10$ m/s², ¿cual es su energia potencial gravitacional?

- A. 10 J
- B. 12 J
- C. 55.0 J
- D. 110 J

Respuesta: D. Explicacion: $E=mgh=1 \times 10 \times 11 = 110$ J.

Q11991 | Ciencias naturales | MEDIA | Fisica | Temperatura

Una muestra tiene temperatura de 50 grados Celsius. ¿Cual es su equivalente en Fahrenheit?

- A. 122.0 F
- B. 90.0 F
- C. 10.0 F
- D. 82 F

Respuesta: A. Explicacion: $F=C \times 9/5 + 32 = 50 \times 9/5 + 32 = 122.0$ F.

Q11992 | Ciencias naturales | MEDIA | Quimica | Estados de la materia

Al calentar agua liquida en un recipiente abierto, algunas moleculas pasan a fase gaseosa. ¿Que caracteriza mejor al gas formado?

- A. Su masa desaparece durante el cambio.
- B. Sus particulas estan mas separadas y se mueven con mayor libertad.
- C. Sus particulas quedan fijas y ordenadas.
- D. Sus particulas pierden todo movimiento.

Respuesta: B. Explicacion: En un gas las particulas estan mas separadas y tienen mayor libertad de movimiento.

Q11993 | Ciencias naturales | MEDIA | Biologia | Fotosintesis

Una planta se ubica varios días en un lugar sin luz. ¿Que proceso se afecta directamente?

- A. La condensacion del vapor externo.
- B. La fotosintesis.
- C. La sedimentacion.
- D. La erosion del recipiente.

Respuesta: B. Explicacion: La fotosintesis requiere luz para producir compuestos organicos.

Q11994 | Ciencias naturales | ALTA | Biologia | Redes troficas

En una red trofica, si disminuyen los productores, ¿que efecto es mas probable?

- A. Aumentan indefinidamente todos los consumidores.
- B. Disminuye la energia disponible para los consumidores.
- C. Los depredadores producen su propio alimento.
- D. No se altera ningun nivel trofico.

Respuesta: B. Explicacion: Los productores son la entrada principal de energia quimica para la red.

Q11995 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Energia cinetica

Dos objetos tienen la misma masa, pero uno se mueve mas rapido. ¿Cual tiene mayor energia cinetica?

- A. Ambos tienen siempre la misma energia.
- B. El de menor velocidad.
- C. El que se mueve con mayor velocidad.
- D. El que esta mas cerca del suelo.

Respuesta: C. Explicacion: La energia cinetica depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Q11996 | Ciencias naturales | ALTA | Quimica | Reacciones quimicas

En la reaccion $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuales son los reactivos?

- A. H₂O solamente.
- B. 2H₂O y H₂.
- C. H₂ y O₂.
- D. H₂O y O₂.

Respuesta: C. Explicacion: Los reactivos estan antes de la flecha: H₂ y O₂.

Q11997 | Ciencias naturales | ALTA | Indagacion | Variables experimentales

Un estudiante compara la solubilidad de una sal a distintas temperaturas. ¿Que variable debe cambiar intencionalmente?

- A. El color del recipiente.
- B. La hora de entrega del informe.
- C. La temperatura del agua.
- D. La marca del cuaderno.

Respuesta: C. Explicacion: La variable independiente es la que se modifica para observar su efecto.

Q11998 | Ciencias naturales | ALTA | Fisica | Ondas

Si una onda cambia de direccion al pasar de un medio a otro porque cambia su velocidad, el fenomeno se llama

- A. oxidacion.
- B. sedimentacion.
- C. refraccion.
- D. evaporacion.

Respuesta: C. Explicacion: La refraccion ocurre cuando una onda cambia de direccion al cambiar de medio.

Q11999 | Ciencias naturales | RETO | Biologia | Sintesis de proteinas

¿Que molecula lleva la informacion del ADN hacia el ribosoma durante la sintesis de proteinas?

- A. ARN mensajero.
- B. Glucosa.
- C. Lipido.
- D. Agua.

Respuesta: A. Explicacion: El ARN mensajero transporta la informacion genetica para la traduccion.

Q12000 | Ciencias naturales | RETO | Quimica | Mezclas

Una sustancia presenta composicion uniforme en toda la muestra. Esa sustancia se clasifica como

- A. mezcla heterogenea necesariamente.
- B. elemento radiactivo.
- C. organismo pluricelular.
- D. mezcla homogenea.

Respuesta: D. Explicacion: Una mezcla homogenea tiene composicion uniforme en toda la muestra.